2023 届研究生硕士学位论文

分类号：_____ 学校代码：10269

密级：_____ 学号：51204109003

East China Normal University

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目：基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预研究

院　　系：教育学部康复科学系

专　　业：言语听觉康复科学

研究方向：言语康复

指导教师：黄昭鸣 教授

学位申请人：盛凤

2023 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

Dissertation for Master's Degree in 2023

University code:10269

Student ID: 51204109003

East China Normal University

Title: A Study on Prosodic Intervention for Spastic Dysarthria Based on Vocal Fold Movement

Department: Department of Rehabilitation Science

Major: Speech and Hearing Rehabilitation Science

Research direction: Speech therapy

Supervisor: Prof . Zhaoming Huang

Candidate: Feng Sheng

May, 2023

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

痉挛型神经性言语障碍是由双侧上运动神经元受损，导致言语运动产出的相关肌肉群痉挛，从而影响嗓音、构音、韵律功能，阻碍正常社交沟通。韵律包括语调、重音、节奏和声调，需要依托呼吸、发声和共鸣等嗓音系统来实现。嗓音是韵律的内在生理和生物动力学基础，嗓音中声带痉挛导致的运动障碍是痉挛型神经性言语障碍韵律受损的最重要因素。痉挛会造成声带闭合时内收绷紧，需要耗费更多的气流来通过过度内收的声带，这样会产生更多非自然停顿，降低语速。痉挛也会导致声带伸缩运动受限，进而影响音调的高低变化，导致语调单一、疑问句语气不足、重音标记不清和声调单一等韵律问题。本研究的目的是通过改善痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进与声带伸缩运动受限，从而提高韵律各维度的功能。另外，选择出效果较好的声带闭合运动方法与声带伸缩运动方法，形成结构化韵律策略进行应用。

本文的研究包括两个部分，具体内容为：

研究一包括实验 1 与实验 2，均为单因素重复测量实验。实验 1 探讨四种针对痉挛型神经性言语障碍声带运动亢进的刺激形式：哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息，分别刺激被试 10 分钟，对比韵律嗓音功能。结果表明，四种刺激都显著的降低声带接触率（$p<0.01$），其中哈欠叹息效果最佳；抗气流与抗水流显著的减少停顿总时长（$p<0.01$）、增加言语速率($p<0.05$)、降低了发声努力度（$p<0.01$），且两者没有显著性差异($P>0.05$)；四种刺激都没有显著改善韵律的重音、语调与声调($p>0.05$)。表明缓解痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进，可以正向影响韵律节奏功能。实验 2 探讨了两种针对痉挛型神经性言语障碍声带伸缩运动受限的刺激形式：唱音与滑音，分别刺激被试 10 分钟，对比韵律嗓音功能。结果表明，唱音与滑音都显著的提高了疑问句整句基频斜率 K（$p<0.05$）、疑问句边界调基频斜率 K($p<0.01$)、二声调基频斜率 K($p<0.01$)、四声调基频斜率 K($p<0.01$)、重音平均基频($p<0.01$)，且两者没有显著性差异($p>0.05$)。唱音与滑音都显著的提高了嗓音音域范围，且唱音的改善效果优于滑音。表明唱音与滑音

中国知网 https://www.cnki.net

都能对痉挛型神经性言语障碍韵律的声调、语调、重音产生积极影响，唱音对于扩宽生理音域的极限效果更好。

研究二基于研究一的结果，提出结合声带闭合运动与声带伸缩运动的刺激形式，形成可以整体改善痉挛型神经性言语障碍韵律功能的策略，并对其进行验证。结果显示，经过 1 周干预后，患者的韵律节奏类参数中，停顿总时长降低($p<0.01$)，言语速率提高（$p<0.05$）；韵律重音类参数中，重音平均基频($p<0.01$)与重音幅度峰值（$p<0.05$）增加；韵律语调类参数中，疑问句整句基频斜率 K 提高且首次呈现正值（$p<0.05$），疑问句边界调基频斜率 K 增加($p<0.01$)；韵律声调类参数中，二声调基频斜率 K（$p<0.05$）与四声调基频斜率 K($p<0.01$)显著改善；韵律的主观自然度分数也显著提高。表明该策略对于痉挛型神经性言语障碍韵律问题的改善是全面的，且有利于改善听感自然度，泛化到日常交流。

本研究的创新之处是以韵律的生理基础作为切入点，从痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进和声带伸缩运动受限的角度来干预韵律问题。并形成了结构化的韵律干预策略，可以起到对于韵律的节奏、语调、重音、声调的整体治疗效果，而非局限于某一维度。为临床韵律功能的干预提供一定的思路和参考。

关键词：声带运动；痉挛型神经性言语障碍；韵律；脑损伤；言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Spastic dysarthria is caused by damage to bilateral upper motor neurons, resulting in muscle spasms related to speech motor output, which affects voice, articulation, and prosodic functions, and hinders normal social communication. Rhythm includes intonation, stress, tone, and rhythm. It does not have a separate system to form related movements, and it relies on the voice system, which is the intrinsic physiological and biological dynamic basis of rhythm. The rhythmic impairment of spastic neurological speech disorder is mainly due to vocal cord movement spasms in the voice. Spasms can cause tight adduction when the vocal cords are closed, requiring airflow to force them through the excessively adducted vocal cords, causing more unnatural pauses and reducing speech speed. Spasms can also lead to limited vocal fold flexion and movement, which can affect the pitch and pitch of the tone, leading to prosodic problems such as monotonous intonation, insufficient interrogative tone, unclear stress markers, and monotonous tone. The purpose of this study is to improve the function of various dimensions of prosodic rhythm by improving hyperkinesia of vocal cord closure and limitation of vocal cord retraction in spastic neurospeech disorder. And select a better vocal fold closure motion method and vocal fold retraction motion method to form a structured prosody strategy for application.

The study of this article includes two parts, the specific content of which is:

Study 1 included Experiment 1 and Experiment 2, both of which were single factor repeated measurement experiments. Experiment 1 explored four stimulation methods for vocal hyperkinesia in spastic neurogenic speech disorder: humming, anti air flow, anti water flow, and yawning and sighing. Respectively stimulate the subjects for 10 minutes to compare the prosodic voice function. The results showed that the four methods significantly reduced the vocal cord contact rate ($p<0.01$), and the effect of yawning and sighing was the best; The anti air flow method and anti

中国知网 https://www.cnki.net

water flow method significantly reduced the total pause time ($p<0.01$), increased speech speed ($p<0.05$), and decreased vocal effort ($p<0.01$), and there was no significant difference between the two methods ($p>0.05$); None of the four methods significantly improved prosodic stress, intonation, and tone ($p>0.05$). This indicates that hyperkinesia in vocal cord closure, which alleviates spasmodic neurogenic speech disorder, can positively affect prosodic and rhythmic functions. Experiment 2 explored two stimulation methods for the limitation of vocal cord flexion and movement in spastic neurogenic speech disorder: singing and gliding. Respectively stimulate the subjects for 10 minutes to compare the prosodic voice function. The results showed that both singing and sliding significantly improved the pitch slope K of the entire interrogative sentence ($p<0.05$), the pitch slope K of the boundary tone of the interrogative sentence ($p<0.01$), the pitch slope K of the two tone tone ($p<0.01$), the pitch slope K of the four tone tone ($p<0.01$), and the average pitch frequency of the stress ($p<0.01$), and there was no significant difference between the two ($p>0.05$). Both singing and gliding significantly increase the range of voice, and the improvement effect of singing is better than gliding. It is shown that both singing and gliding can have a positive impact on the tone, intonation, and stress of the rhythm of spastic neural speech disorder, and singing has a better effect on broadening the limits of physiological range.

Based on the results of study 1, study 2 proposed a stimulation method that combines vocal cord closure motion and vocal cord retraction motion to form a strategy that can improve the prosodic function of spastic neural speech disorder as a whole, and validated it. The results showed that after 200 minutes of intervention, among the prosodic and rhythmic parameters, the total duration of pause decreased ($p<0.01$) and the speech rate increased ($p<0.05$); In prosodic stress parameters, the average fundamental frequency of stress ($p<0.01$) and the peak amplitude of stress ($p<0.05$) increased; Among the prosodic and tonal parameters, the fundamental

中国知网 https://www.cnki.net

frequency slope K of the entire interrogative sentence increased and presented a positive value for the first time ($p<0.05$), while the fundamental frequency slope K of the boundary tone of the interrogative sentence increased ($p<0.01$); Among the prosodic tone parameters, the pitch slope K of two tones ($p<0.05$) and the pitch slope K of four tones ($p<0.01$) were significantly improved; The subjective evaluation naturalness score of prosody also significantly improved. This indicates that this strategy is comprehensive in improving the prosodic problems of spasmodic neural speech disorder, and is beneficial for improving the naturalness of listening sensation and extending it to daily communication.

The innovation of this study is to use the physiological basis of prosody as a starting point to intervene in prosodic problems from the perspective of vocal fold closure hyperkinesia and vocal fold retraction limitation in spastic neurospeech disorders. A structured prosodic intervention strategy has been formed, which can achieve an overall therapeutic effect on rhythm, intonation, stress, and tone of rhythm, rather than being limited to a certain dimension. To provide some ideas and references for clinical intervention of prosodic function.

Key words: *vocal fold movement；spasmodic dysarthria；Prosody；cerebral injury; Speech rehabilitation*

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 研究背景与研究思路 1
第一节 研究内容的界定 1
一、声带运动的概念界定 1
二、韵律的概念界定 3
三、痉挛型神经性言语障碍的概念界定 5
第二节 国内外研究综述 7
一、痉挛型神经性言语障碍声带运动干预的研究现状 7
二、痉挛型神经性言语障碍韵律干预的研究现状 10
第三节 问题的提出与研究思路 12
一、问题的提出 12
二、研究的思路与框架 12
三、研究目的 13
四、研究意义 13
第二章 声带运动对痉挛型神经性言语障碍韵律的影响 15
第一节 声带闭合运动对痉挛型神经性言语障碍韵律的影响 15
一、研究目的与假设 15
二、研究方法 15
三、统计结果 25
四、讨论分析 34
第二节 声带伸缩运动对痉挛型神经性言语障碍韵律的影响 37
一、研究目的与假设 37
二、研究方法 37
三、统计结果 43
四、讨论分析 50
第三章 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略的制定与验证 53
第一节 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略的制定 53
第二节 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略的验证 56
一、研究目的与假设 56
二、研究方法 56
三、统计结果 58
四、讨论分析 61

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 研究总结与展望 64
第一节 研究总结.....64
一、研究结论.....64
二、创新之处.....64
第二节 研究的不足与展望.....66
参考文献.....67
附录.....73

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 研究背景与研究思路

痉挛型神经性言语障碍（Spastic Dysarthria）是系由脑卒中、脑外伤、脑瘫、多发性硬化等神经系统疾病累及双侧上运动神经元，导致言语相关的肌肉关节运动痉挛，进而引发的韵律、嗓音、构音障碍，会严重阻碍日常社交沟通[1]。据估计，痉挛型神经性言语障碍在脑卒中患者中的发生率为 17% - 38%，在创伤性脑外伤中的发生率约为 34%[2]。同时，痉挛型神经性言语障碍也是脑瘫中最为常见的言语障碍类型[3]。但目前针对痉挛型神经性言语障碍的干预方法更多集中在构音方面的干预上，对于韵律维度的干预缺乏相关研究。本文将从引发痉挛型神经性言语障碍韵律障碍的生理基础入手，从改善声带痉挛运动的角度，探索干预痉挛型神经性言语障碍韵律功能的新方法，帮助该类患者更快回归正常沟通。

第一节 研究内容的界定

一、声带运动的概念界定

（一）声带运动

声带运动主要依靠喉内肌与喉部关节，主要包括声带的闭合运动与声带的伸缩运动，是嗓音中发声功能的基础。同时也参与保持气道通畅、吞咽气道保护等生理环节。

声带的闭合运动主要由环杓侧肌和杓间肌支配，环杓侧肌收缩使得环杓关节做向内、向下的摆动运动，拉近两侧声带；杓间肌包括杓横肌与杓斜肌，杓间肌收缩可以增加声带向中压缩的力量，进一步提高声带的闭合能力。上述肌肉被统称为声带关肌，研究认为环杓侧肌在声带闭合中起到的作用最大[4]。正常发声下，声带关肌只在前发声阶段（起音阶段）收缩，驱使两侧声带向中线靠拢；在稳定发声阶段时，只需要依靠伯努利效应与声带肌弹性回缩力维持声带闭合，而声带本身的弹性特质、张力性的收缩状态则由甲杓肌控制[4]。

中国知网 https://www.cnki.net

声带的伸缩运动包括了声带的拉伸运动与声带的收缩运动，可以通过对声带长度的调节来控制声带振动频率的快慢（心理声学上表现为音调高低的改变，振动频率越快，音调越高）。声带拉伸运动主要通过拉长声带来增加单位时间内声带的振动频率。其中，声带长度的 85%由环甲肌收缩完成。当环甲肌收缩时，甲状软骨向下倾斜，拉长声带[5]。当声带被拉伸后，单位面积内质量下降，振动频率增加，音调上升。研究证实，胸声区的音调增加主要由环甲肌完成[6]。然而环甲肌的拉伸长度有限，当其无法继续拉伸声带时，则依靠环杓侧肌旋转杓状软骨完成剩下 15%的声带拉伸。声带的收缩运动主要由甲杓外肌负责，让甲状软骨与杓状软骨靠近，缩短声带，从而起到降低频率的作用[7]。

然而，通过拉伸声带长度来提高音调是有限的。当环甲肌与环杓侧肌拉长声带到达极限后，声带长度就不再增加。此时甲杓内肌（即声带肌）会绷紧声带，通过增加声带张力与硬度来提高音调。研究认为假声区音调的提高通常伴随声带本身的绷紧[8]。

尽管音调的调节不仅只依靠声带伸缩运动，但一般日常言语中使用假声区的情况几乎没有，更多集中于胸声区。因此对于言语产出而言，音调的调节仍主要以环甲肌拉长声带为主，配合甲杓外肌缩短声带。

支配声带运动的喉内肌主要由迷走神经支配。其中，迷走神经分支喉返神经支配除环甲肌以外的全部喉内肌，而环甲肌由迷走神经喉上分支支配。迷走神经接受上运动神经元传来的运动信号[4]。文献表明[9][10]，当双侧上运动神经元受损时，声带与咽喉部肌肉组织都容易引发过度痉挛收缩，导致声带运动范围缩减，形成不同程度的发声费力、紧张。如果足够严重，几乎可以切断声带产生的所有声音。值得注意的是，痉挛型神经性言语障碍的病灶正是双侧上运动神经元，因此易引发痉挛式的声带运动障碍。

（二）声带运动、发声、嗓音之间的关系

嗓音（Voice）是指人体发声器官发出的声音，这声音没有表意的成分，因此与言语运动最终形成的有意义的连续语音不同。嗓音的产生是多个相关子系统协调运作的过程，其包括了呼吸系统、发声系统与共鸣系统。

中国知网 https://www.cnki.net

呼吸系统通过呼吸运动提供气流作为动力源。发声系统通过声带运动形成振动源，声带运动在上文中已经进行了解释，主要包括声带的闭合运动与伸缩运动。基于声带的闭合，气流才能呼出撞击声带形成持续振动；而声带的伸缩则可以控制声带持续振动的频率。共鸣系统通过改变声道形状形成不同体积的共鸣腔来重塑音质。而通过上述系统形成的嗓音还需要经过构音器官的加工，才能成为具有一定意义的连续语音。可见，声带运动隶属于嗓音中的发声环节，是嗓音中发声过程的重要生理基础[11]。

二、韵律的概念界定

（一）韵律的定义、内容、功能

韵律（Prosody），也称之为超音段音位（suprasegmental）、非音质音位、次音位等。在语音学范畴，两者在概念上几乎可以完全替换。超音段音位包括语调（intonation）、重音（stress）、节奏（rhythm）、速度(tempo)等，被看做是音段音位上的叠加成分。超音段音位不仅可以传达关于情绪与动机的大量意向，还可以提供消除句子歧义的重要信息[12]。

汉语语言学中将韵律划分为音高、音长、音强等维度[13]。音高是以基频的高低及其变化曲线来表现的，其对应的生理基础是声带振动次数的变化。音高维度包括语调（intonation）,也称为句调；以及汉语声调，也称为字调。语调可以定义为连续语音中音调变化的模式或旋律，涵盖了句子的旋律包络，可以标明句型，比如常见的疑问句上扬和陈述句下降。一个句子可以用整体的语调轮廓（intonation contour）来描述，也称为音高轮廓(pitch contour)。声调作为汉语中单个字的音调变化，是用来区别词义的。汉语声调主要分为四个声调，从生理角度而言，一声声带保持同一松紧度；二声声带前松后紧；三声声带间歇地放松、绷紧；四声声带前紧后松[14]。

音长是指语音的持续时间，包括了连续语音过程中与时间相关的内容，如音节时长、停顿时长、总时长等等。音长在生理上与呼吸支持和声带稳定的规律性的持续振动有关。在言语病理学中，音长也被称为节奏、速率等[15]。

中国知网 https://www.cnki.net

音强在很多语言学文献中被认为是重音，重音可以起到强调特殊信息的作用，指的是声音的强度，也就是声带振动的幅度大小。这样的说法并不完全正确，因为决定重音的因素虽然有音强，但同时还包括了基频与持续时间。基频、强度、时长都可以用来标记重音，但有时只有一种方法可以达到预期的效果。研究发现基频的提高对于标记重音是最为重要的[12]。为了达到最大的效果，应该同时通过提高音调，增加强度和延长持续时间来标记重音。

鉴于韵律的内容分类较为复杂，不同学科对其的分类不同，为了方便本文开展研究，本文将采用节奏（表示时长相关）、重音、语调、声调四个方面对汉语韵律进行描述。基本包含上述韵律的主要内容的同时，将有汉语特色的声调也纳入其中。

（二）韵律与嗓音的关系

韵律是超音段音位，它不同于音段音位的元音与辅音，元音与辅音的产生是由构音系统形成构音运动而完成的。而韵律本身没有单独的系统形成运动，它主要依托于嗓音的系统。

学者张奕雯[16]、尹基德[17]的研究分别从言语病理学和语言学的角度明确指出了汉语韵律的生理基础是嗓音运动，他们均认为嗓音是韵律的内在生理和生物动力学基础。从语音产生的角度来看，韵律的主要特征是在嗓音发声阶段形成的。韵律中与频率相关的语调、声调，都是通过声带拉伸与收缩运动来改变单位时间内的声带振动次数，从而形成的语调与声调变化[18]。节奏方面的停延、语速则有很多研究认为与呼吸节奏有关。呼吸中的呼气相一般可以对应节奏中的停顿，也可以对应节奏中的音节延续，呼气相的时间长短直接影响音节的时长；吸气相则一般只能对应节奏中的停顿[19]。尽管音长往往被认为与呼吸密切相关，但声带振动与呼出气流是相互配合的，因此音长方面也需要声带协调的持续振动。最后对于韵律的重音而言，Hixon 等人认为可以通过增加声门下压、声带向中压缩力和声带张力来增强重音[4]。

综上，嗓音是韵律的生理基础，韵律依赖嗓音系统中的各类运动有机配合，满足连续语音产出时的及时调节。

中国知网 https://www.cnki.net

三、痉挛型神经性言语障碍的概念界定

（一）痉挛型神经性言语障碍的定义与病因

言语产出是一系列复杂运动过程，运动涉及神经系统对于肌肉关节的控制，当控制言语运动的肌肉与关节的上层神经通路发生病变时，就会形成神经性言语障碍，表现为具有不同特点的言语嗓音、构音、韵律功能障碍。神经受损部位的不同导致言语各项子系统的受损特征不一，因此形成了 7 种亚型。痉挛型神经性言语障碍是其中占比较大的一种。

痉挛型神经性言语障碍的受损部位是双侧上运动神经元，主要病因包括脑卒中、脑外伤、脑瘫、多发性硬化症等[20]。上运动神经元损伤时，由于下运动神经元失去了上运动神经元对其的抑制作用，表现出功能释放与活动增强，导致肌张力呈现痉挛式增高，腱反射亢进等[21]。痉挛是肌张力异常增加的一种，它的特征是肌肉过度活动和高张力。当拉伸某一肌肉时，受测肌肉处会有逐渐增强的阻力来抵抗被动运动，随后即产生突发性的放松。痉挛会增加运动阻力，使随意运动难以完成。同时由于阻力增加，运动缓慢，难以控制完成精巧的动作。如果不及时治疗，会导致肌肉和软组织挛缩[22]。

因此，双侧上运动神经元的受损易导致言语运动相关肌肉的肌张力痉挛性增加，累及包括构音运动、嗓音中的声带运动等，使得运动变缓且运动范围变窄。

（二）痉挛型神经性言语障碍的韵律、嗓音特征

痉挛型神经性言语障碍的嗓音问题，主要表现在发声上，而在呼吸与共鸣上的问题相对较轻。发声时，痉挛型神经性言语障碍的喉内关肌张力增高，可能导致起声阶段声带过度闭合，气流冲开声带困难，导致硬起音、听感上音质紧压、粗糙，患者主诉发声费力与疲劳。同时痉挛也会影响环甲肌、甲杓肌等与声带拉伸与收缩相关的肌肉，限制声带伸缩运动的范围，导致发声时基频的变化范围减小，听感上呈现音调变化单一，部分可能出现平均言语基频下降等特征[1]。

痉挛型神经性言语障碍的韵律问题主要表现在语调、重音、节奏、声调上。节奏方面，研究[23]指出其构音速率、言语速率均慢于正常人，而平均停顿时长高于正常人。语调方面，痉挛型神经性言语障碍的疑问句语气不足，甚至呈现疑问

中国知网 https://www.cnki.net

句整句基频下降的趋势，边界调与整句调的基频斜率 K 值均落后于正常人。重音方面，存在重音位置的不恰当、重音缺失、重音程度的下降[1][16]。

值得注意的是，国内几乎没有对于痉挛型神经性言语障碍汉语声调特征的研究。李乐[24]对于脑损伤后神经性言语障碍声调特征的研究发现，相较于正常人群，卒中后神经性言语障碍患者一声、二声和四声的基频更低；一声主要错误类型是降调化，二、三、四声的主要错误类型都是平调化。可以看出，神经性言语障碍的声调普遍存在基频降低，基频变化范围下降的情况，这一结论也适用于痉挛型神经性言语障碍。

（三）痉挛型神经性言语障碍的韵律与嗓音关系

痉挛型神经性言语障碍由于双侧上运动神经元受损导致的肌肉痉挛、运动受损，这会累及言语嗓音中的声带运动。根据上文可知，嗓音是韵律的生理基础，其中声带运动是调节韵律语调、重音、声调等功能的重要内在生理动力。当痉挛型神经性言语障碍的声带运动受到痉挛影响时，则势必也会影响到韵律功能。

痉挛型神经性言语障碍韵律问题包括语调单一、二、三、四声调平调化、重音缺失与程度不足等，这都与声带伸缩运动受限有关[25]。由于喉内肌痉挛造成声带的收缩和拉伸能力下降，影响声带振动频率的变化。

而在韵律节奏问题中，异常的停顿增加是导致其言语速率缓慢的原因之一，这主要与痉挛状态下声带闭合运动亢进有关[26]。由于喉内肌张力增高，发声时需对抗痉挛所造成声带闭合运动过度，耗费更多气流来强迫其通过过度内收的声带。显著增加声带闭合时间的同时，容易造成紧压式停顿，较难说出较长的语句，且说话时频繁吸气的动作也会打断正常的言语节奏。

可见喉内肌在痉挛的作用下，使得整体声带运动范围受限、速度下降，失去协调性，从而大大影响韵律产生的生理基础，进而对其韵律方面造成影响。综上，痉挛型神经性言语障碍的韵律问题很大程度上受到亢进的声带闭合运动和受限的声带伸缩运动的影响。因此，在进行韵律干预研究时，应当首先考虑其声带运动的因素。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 国内外研究综述

一、痉挛型神经性言语障碍声带运动干预的研究现状

根据第一节的内容可知，痉挛型神经性言语障碍的声带运动影响韵律功能，因此综述目前国内外现有的针对声带运动异常的方法，总结其优缺点，为后续研究提供基础。痉挛型神经性言语障碍导致的声带运动问题主要是声带闭合运动的亢进，即声带在闭合过程中张力增高，过度内收；和声带拉伸与收缩运动的受限。针对以上问题，主要从药物干预与行为治疗的角度进行综述。

（一）药物干预

痉挛作为神经系统受损引发的症状，主要的临床处理手段包括肉毒杆菌神经毒素注射(botulinum neurotoxin)，或者口服抗痉挛药物巴氯芬。但是已有文献证实了仅依靠药物的干预只能改善局部痉挛情况[27]，对于患者的运动功能并没有显著的提高。药物和手术治疗应结合行为治疗才能取得更好的效果。针对痉挛治疗的专家共识[28]中指出，诸如痉挛肌肉的牵拉与伸展等运动疗法是作为 B 级等级优先推荐的，当运动治疗效果较弱时，辅以药物干预。因此，药物干预并不能直接对痉挛导致的声带运动功能产生效果，更难以直接改善韵律，需要从行为治疗的角度进行探索。

（二）行为治疗

1.声带闭合运动亢进

（1）软起音类刺激

从行为治疗的角度而言，针对痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动亢进，较常使用的是一类以模仿软起音时声带闭合状态的方法。这类刺激的核心原理较为一致，都是强调发声时气流更早的通过声带，两侧声带向中闭合放缓。同时强调发声时有更多的气流从声门缝隙中流出，气流感更重，使得声带在持续发声中始终保持一定的微小缝隙，降低声带撞击度[29]。喉镜下软起音类的发声方式可以让声门保持非常轻微的开放，从而减少接触力和声带的内侧压迫力，以此对抗紧张亢进的声带闭合运动。且在此过程中没有出现任何喉部紧绷或挤压，声门周期的

中国知网 https://www.cnki.net

闭合期缩短。有些声带闭合亢进的患者在产生气息声后伴有后声门缝隙和“Y”形外观[30]。这类发音方式可以通过模仿叹气、或者用 h 开头的单词来诱发。包括轻松起音、气流轻声、气息式发声、哈欠叹息等等。

其中，哈欠叹息是目前被引用较多的用于改善痉挛型神经性言语障碍声带闭合过度的方法。比起一般的软起音类刺激，它同时还具有模仿打哈欠带来的声道放松等优点。1988 年 Boone 等[31]提出在发声前模拟打哈欠的状态，有利于打开和放松声道，并降低喉头位置，形成轻松的发声方式。喉部成像证实了在打哈欠时室带的过度收缩减少，口咽部被扩大，且颈部喉位置降低[32]。随后，有人提出在打哈欠后通过模拟叹息式的发声来维持两侧声带间轻微缝隙、声门低抗阻的状态[33][34]，将打哈欠与叹息结合，更有效克服声带亢进式的闭合。

（2）半阻塞声道类刺激

另一类以半阻塞声道为核心原理的方法近年来在国外较为风靡，目前已经被广泛运用在了肌紧张发声障碍、声带小结等嗓音障碍之中。半阻塞声道类刺激形式多样，包括抗气流（flow resistance therapy）、抗水流（water resistance therapy）、哼鸣（humming）等等[35]。其核心原理是通过管子、鼻腔等方式形成声道远端的部分阻塞，促使发声时声道远端的横截面积减小，气流无法完全释放，促使部分气流再次回到声道，增加声道内的阻力，降低跨声门压（phonation threshold pressure），使得过度闭合的声带上端微微分开，声带向中撞击度下降[36][37]。

目前有较多研究通过电声门图类参数对半阻塞声道类刺激进行比较。电声门图 EGG 是指通过颈部电极直接记录被试发/æ/时的电信号，用于分析声门闭合时间、声带振动的规律性。是对声带振动的规律性与声带闭合程度作出客观判断的一种常用临床手段，对声带开放的信息反映不明显。其中，声带接触率 CQ 是最为常用的一个电声门图类参数。CQ 代表的是声带闭合相的时间比上声带整个振动周期的值，而声带的闭合相包括了渐开相、完全闭合与渐闭相，当比值增加时，高度怀疑是声带闭合相时间增加的结果[38]。已有大量研究证明了在高速摄影喉镜下和EGG下检测声带闭合时的程度，结果显示CQ可以反应声带的闭合程度[39][40]，因此常被用来反映声带闭合运动是否亢进。

中国知网 https://www.cnki.net

国外已有较多文献证实了半阻塞声道刺激对于声带闭合运动亢进的有效性，主要体现在 CQ 的下降上。抗气流（采用不同类型的管子，包括长度为 33.8cm、内径为 5mm 的共振管；长 25.8cm，内径为 5mm 的塑料吸管）发声 5~15 分钟，对肌紧张性发声障碍患者的 CQ 有及时的下降作用[41][42]。抗水流（管子入水 1~3cm，包括长度为长 25.8cm，内径为 5mm 的塑料吸管；长 35cm，直径 10cm 的硅胶管）发声 5~10 分钟，可以降低功能性嗓音障碍患者的声带接触率[43]。哼鸣则被证实在喉镜下可以改善肌紧张性发声障碍患者喉前庭的过度压迫[44]。但不同方法之间形成的声道阻抗大小不同，且抗水流与抗气流还存在延长声道体积、二次振动等作用，因此各半阻塞刺激之间依旧存在差异[45]。

综上，以高气流、轻闭合为核心的哈欠叹息和以声道半阻塞、增加阻抗为核心的哼鸣、抗气流、抗水流，都被报道可以改善声带闭合运动亢进。其中，哈欠叹息被较多报道应用在改善痉挛型神经性言语障碍声带闭合过度中；而半阻塞类刺激更多被应用在了肌紧张性发声障碍导致的声带过度闭合中，并没有统一将其使用在痉挛型神经性言语障碍上，也没有进行效果上的横向对比，更缺少研究这些刺激对于韵律的影响。因此，本文将研究这四种刺激是否可以缓解痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动亢进，进而产生对韵律的直接影响。并横向对比四种刺激之间的差异性，筛选出较为优质的刺激形式。

2.声带伸缩运动受限

针对痉挛型神经性言语障碍声带伸缩运动受限的刺激基本都是以音高训练为主，被文献报道的极少。目前仅有音高方面的对症治疗，比如手指按压法、乐调匹配法、音调梯度法[46]。而在乐调匹配法、音调梯度法中，则都采取类似于声乐训练中的唱音阶方式来进行音调高低训练[11]，本文将其称为唱音。唱音可以跟随乐器的音阶逐渐上升音调，每上升一个音调梯度可以进行换气与停顿，因此其并不强调连续性的音高变化。唱音更强调音阶上升与下降时是否可以突破最低与最高的极限。

而在国外大量的嗓音结构化疗法中，比如嗓音功能训练（vocal function exercise）[47]、范围与稳定性训练[30]（Range Expansion and Stabilization Techniques）

中国知网 https://www.cnki.net

等都强调了使用滑音对声带进行拉伸与收缩。滑音不同于唱音的非连续性，它是指从一个较低的音连续滑翔至一个较高的音，相反亦可，但是一定要强调音高逐渐滑翔上升是连续的、不能中断的、不能跳跃的，在内窥镜下可以观察到声带连续性的拉伸运动[30]。

唱音与滑音的区别总结详见下表 1-2-1。

表 1-2-1 唱音与滑音的区别

滑音	唱音
● 不能换气。	● 能换气。
● 连续性的线性的音高变化，强调声带拉伸与收缩的连续过程。	● 非连续性的阶梯式的音高变化，强调对于更高音和更低音的突破。
● 对于初学者而言，连续的不断裂的滑音较为困难。	● 唱音可以采用乐器、音调实时反馈软件等诱导，较为容易。

值得注意的是，唱音也是体现声带伸缩运动的，但其更多可以用来训练扩大受限的音域范围。而滑音更能体现声带的连续拉伸，但其相对较难。因此两者是可以起到很好的互补作用的。目前，越来越多的嗓音治疗提出了生理式的训练方式[48]，即直接训练声音产生中潜在的物理成分。而像唱音、滑音这样的声带伸缩训练，也被称为是对声带运动进行物理治疗[49]。因为喉内肌难以被触摸并且施加外力，因此需要依靠不同的发声形式来起到促使声带运动的作用。

综上，唱音与滑音都有着拉伸与收缩声带的作用，两者可以作为对声带伸缩运动进行物理治疗的刺激。但以上两种刺激只出现在了嗓音综合疗法中，并没有研究其对于声带伸缩效果的差异性，也没有单独在痉挛型神经性言语障碍患者中使用。鉴于唱音与滑音存在区别且可以刺激声带伸缩，因此本文将研究这两种形式是否可以改善痉挛型神经性言语障碍声带伸缩运动受限，进而产生对韵律的直接影响。

二、痉挛型神经性言语障碍韵律干预的研究现状

目前，国内外针对韵律干预的方法更多是从增加辅助提示入手，且只针对单一维度的韵律问题。

中国知网 https://www.cnki.net

针对痉挛型神经性言语障碍的节奏问题，Duffy 等学者认为可以将句子分割，形成一个个符合语法结构的小单位，缩短句长从而减少异常停顿[20][50]。国内学者尹敏敏在此基础之上采用了汉语的音步作为小单位，对整句进行节奏分割，并用符号标记来加深视觉上对于停顿的提示[23]。而针对语调问题，主要以各种辅助的方式让患者尝试发出更高或者更低的音，然后将这样的音调训练过渡到词语和句子中去。辅助的方式包括在连续语音段落中利用线条的上下来标明句子语调的上扬或者下倾，或者采用钢琴等乐器等诱导患者音调的变化[26]。Dworkin 等人则[51]建议在开始语调训练前，先对患者进行音调感知的测试，确定患者是否存在音调感知困难。针对重音的练习，McHenry[52]以不同的位置进行问题提问来训练句子中的重音；尹敏敏进行汉语的改良研究后，发现句首重音提示优于句中重音优于句尾重音[23]。

总体而言，国内并没有较多文献聚焦于痉挛型神经性言语障碍的韵律干预，且韵律干预中对于汉语声调的干预缺乏。而现有的针对韵律的干预，几乎都是应用在未进行分类的神经性言语障碍中，且大都以增加视觉等辅助性的提示为主。这样的方式难以触及痉挛型神经性言语障碍韵律问题的核心，对由于上运动神经元损伤而导致的声带肌肉运动范围、灵活性、稳定性等生理基础的训练极少。仅有针对语调的练习中提及要先进行音调方面的训练。此处的音调训练即针对声带伸缩运动的练习，也就是通过改善韵律的生理基础来提高韵律功能，但其缺乏统一的操作形式且改善的韵律维度单一。可见对于痉挛型神经性言语障碍韵律的干预上，鲜少有将干预声带运动的训练与韵律相结合。而基于文献，痉挛型神经性言语障碍韵律问题的主要原因是痉挛导致的声带运动问题。因此，声带运动的问题是韵律干预的基础，要以改善痉挛型神经性言语障碍的声带运动问题为突破口，探索更为合适的方法来综合干预痉挛型神经性言语障碍的韵律问题。

中国知网 https://www.cnki.net

第三节 问题的提出与研究思路

一、问题的提出

根据第一、第二节的内容可知，痉挛型神经性言语障碍的韵律问题主要是由于作为生理基础的声带运动受损，因此在进行痉挛型神经性言语障碍韵律功能的干预时，应该考虑到由于痉挛导致的声带运动问题，包括声带的闭合运动与声带的伸缩运动。

而通过对国内外关于声带闭合运动亢进和声带伸缩运动受限的治疗综述中可以得知，目前针对声带闭合运动亢进可以进行半阻塞声道刺激（哼鸣、抗水流、抗气流）和软起音式刺激（哈欠叹息）两种；而针对声带伸缩运动受限则包括对其进行滑音与唱音形式的刺激。

因此，可以进一步探讨哼鸣、抗水流、抗气流是否可以缓解痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动亢进，进而产生对韵律的直接影响？唱音、滑音又是否可以改善痉挛型神经性言语障碍声带伸缩运动受限，进而产生对韵律的直接影响？各方法之间的效果是否有显著差别？是否最后可以结合效果最为显著的声带闭合运动方法与声带伸缩运动方法，形成一套整体改善痉挛型神经性言语障碍韵律问题的结构化干预策略？

二、研究的思路与框架

本文分为两个研究，具体研究框架如图 1-3-1 所示。

研究一探究声带运动对于痉挛型神经性言语障碍韵律的影响，实验 1 与 2 均采用单因素重复测量设计，前者采用哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同刺激改善声带闭合运动亢进，探究对韵律的影响；后者采用唱音、滑音等两种不同刺激改善声带伸缩运动受限，探究对韵律的影响。

研究二则在研究一的基础上进行干预策略的制定并验证其有效性。实验 3 采用单组实验设计，对痉挛型神经性言语障碍的韵律功能进行干预，对比干预前后的韵律功能，确定其有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

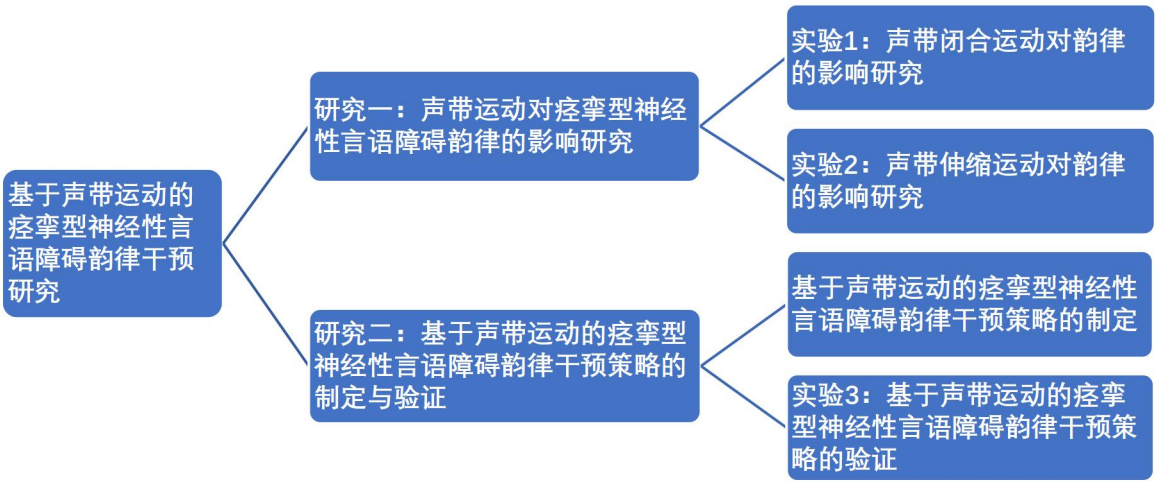


图 1-3-1 研究框架

三、研究目的

1. 采用哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同刺激改善痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动亢进，探究其进一步对韵律节奏、声调、语调、重音方面的影响，及各方法之间的差异性。

2. 采用唱音、滑音等两种不同刺激改善痉挛型神经性言语障碍声带伸缩运动受限，探究其进一步对韵律节奏、声调、语调、重音方面的影响，及各方法之间的差异性。

3.结合改善痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动亢进与声带伸缩运动受限的方法，形成一套对韵律整体功能改善的策略，并证明其临床应用的有效性。

四、研究意义

理论意义：目前国内并未确定半阻塞声道式的刺激与软起音式的刺激在改善痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动亢进上的差异，也未研究唱音与滑音在改善痉挛型神经性言语障碍声带伸缩运动上的差异，更不清楚改善痉挛型神经性言语障碍声带运动对于韵律功能的影响。本研究从以上两点切入，为临床应用提供理论上的依据。

中国知网 https://www.cnki.net

实践意义：目前国内对于痉挛型神经性言语障碍韵律功能的康复方法较单一且操作零散。本研究以韵律的生理基础作为切入点，从痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进和声带伸缩运动受限的角度来干预韵律问题。并形成了结构化的韵律干预策略，起到对于韵律的节奏、语调、重音、声调的整体治疗效果，而非局限于某一维度。为临床韵律功能的干预提供一定的思路和参考。帮助患者改善韵律功能，提高沟通效率和生活质量，回归社会。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 声带运动对痉挛型神经性言语障碍韵律的影响

痉挛型神经性言语障碍的肌肉痉挛会影响声带运动，导致声带闭合运动亢进与声带伸缩运动受限，这使得调节韵律节奏、重音、语调、声调的生理基础受损，进而影响韵律功能。本章将通过四种不同形式的方法刺激声带闭合运动，两种不同形式的方法刺激声带伸缩运动，并及时对比刺激前后的韵律与嗓音参数，探索通过改善痉挛型神经性言语障碍的声带运动是否可以对其韵律功能形成正向影响。

第一节 声带闭合运动对痉挛型神经性言语障碍韵律的影响

一、研究目的与假设

本研究的目的是探索使用哈欠叹息、哼鸣、抗气流、抗水流刺激痉挛型神经性言语障碍 10 分钟，通过对其亢进的声带闭合运动的刺激是否可以进一步影响其韵律的功能。假设以上四种刺激都可以通过缓解声带闭合运动亢进，从而改善韵律。

二、研究方法

（一）研究对象

1.入组标准

（1）经医院 Frenchay 神经性言语障碍评定法诊断为痉挛型神经性言语障碍。

（2）精神状态较好，简明智能精神状态检查量表 MMSE 得分大于 20 分；Brunnstrom 分期在II-VI期内，且能够独坐 30 分钟及以上。

（3）语言理解能力无明显异常，能够配合进行评估和训练。

（4）年龄在 20~85 岁。

（5）病程在一个月以上。

（6）可以进行正常跟读和阅读，无明显的听力、视力问题。

2.排除标准

中国知网 https://www.cnki.net

（1）口颜面失用症与言语失用症。

（2）失语症。

（3）严重认知障碍。

（4）罹患喉部相关疾病。

3.剔除标准

（1）依从性较差，未能按照要求完成实验。

（2）实验期间因为新冠感染、周期性出院等原因导致被试不再符合准入条件或无法继续进行实验。

4.被试选择

自 2022 年 10 月至 12 月，在同济大学附属第一康复医院言语治疗科、安徽省皖南康复医院言语治疗科、复旦附属华山医院康复医学科随机选取 15 例痉挛型神经性言语障碍患者（男 11 人，女 4 人，平均年龄 47.4±14.65 岁）。患者入组前已由床位医生确诊病因，且由主管治疗师行 Frenchay 神经性言语障碍评定法确诊为痉挛型神经性言语障碍患者，同时评估简明智能精神状态检查量表 MMSE、失语症筛查量表、言语失用症筛查量表等，确定其他相关功能障碍情况，符合入组标准。

本实验被试来自安徽（8 人）、浙江（1 人）、上海（2 人）、江苏（3 人）、山东（1 人）。实验均要求患者使用普通话进行跟读。入组被试由医生与治疗师推荐，经研究者介绍实验的目的、过程等内容。

被试基本信息详见表 2-1-1。

表 2-1-1 被试基本信息

序号	性别	年龄	病因
1	男	46	脑梗死
2	女	68	脑出血
3	男	44	脑梗死
4	男	63	脑梗死
5	男	28	脑瘫

中国知网 https://www.cnki.net

6	女	42	脑出血
7	女	59	脑出血
8	男	26	脑外伤
9	男	39	脑出血
10	男	33	脑出血
11	男	63	脑梗死
12	男	44	脑梗死
13	男	30	脑瘫
14	男	64	脑梗死
15	女	62	脑梗死

本研究已通过华东师范大学人体伦理委员会审核（批准号：HR 643-2022），所有被试在实验前签署知情同意书。

（二）实验设计

本实验采用单因素重复测量实验设计，探讨不同形式下的声带闭合运动对痉挛型神经性言语障碍患者韵律的影响。自变量为四种不同形式的声带闭合运动，一为哼鸣，二为抗水流，三为抗气流，四为哈欠叹息。因变量为反映痉挛型神经性言语障碍患者韵律功能的节奏类参数、重音类参数、语调类参数、声调类参数，反映韵律功能生理基础的声学与电声门图参数，以及反映被试主观发声努力度的参数。

韵律节奏类参数包括言语停顿总时长、言语速率、构音速率；韵律重音类参数包括重音平均基频、重音持续时长和重音幅度峰值；韵律语调类参数包括疑问句整句基频斜率 K、疑问句边界调基频斜率 K；韵律声调类参数包括二声调基频斜率 K、四声调基频斜率 K。

声学与电声门图参数包括声带接触率、最长声时。

被试主观参数包括主观发声努力度参数。

（三）实验准备及过程

1.实验语料

中国知网 https://www.cnki.net

（1）测试语料

声带接触率的语料为元音/æ/，发音 5s 左右。该元音经过研究表明，发音过程中最为稳定[52]。最长声时的语料用延长的元音 a 来诱导。

韵律类参数，为提取痉挛型神经性言语障碍患者韵律相关的语调、声调、重音、节奏类参数，选择尹敏敏学者编制的神经性言语障碍韵律评估工具《超市篇》[23]。《超市篇》是经过语音均衡的一段连续语料，内容简单生活化，适合成人。其中“你孙子过生日要买什么？”作为疑问句诱导语调变化；“我想买玩具。”作为陈述句回答诱导重音，强调买的内容。

同时为了反映单字声调的基频变化，在《超市篇》中选取了 5 个代表不同声调的汉字作为单独的语料，其中二声调 2 个（达、玩），四声调 3 个（到、店、过）。由于痉挛型神经性言语障碍患者会因声带内肌张力增高导致声带拉伸范围的下降，因此容易出现语调单一的情况，即在基频的变化上存在困难。因此在选择同为基频类的声调参数时，一声调较不能反映基频变化，故而排除。三声调的基频曲线为先降后升，较难提取出统一的斜率 K 值，因此也排除。

（2）训练语料

本实验有四种不同刺激。抗水流、抗气流、哼鸣没有复杂语料，抗水与抗气流只需发延长的元音 u，哼鸣只需哼鸣；而哈欠叹息选择的语料则是以 h 为辅音加上各类元音形成的单音节和去除 h 音后的各类元音组成。发 h 音时舌根接近软腭，形成一道缝隙，气流从中流出，其特点是气流流出没有阻塞，且其发音时口咽腔较为放松，比其他擦音的缝隙大。基于 h 音的发音特点其可以帮助诱导软起音，是哈欠叹息的要点之一，因此加入 h 音的单音节语料更为简单，而去除 h 音后进行哈欠叹息则难度系数更大。具体语料如图 2-1-1。

中国知网 https://www.cnki.net

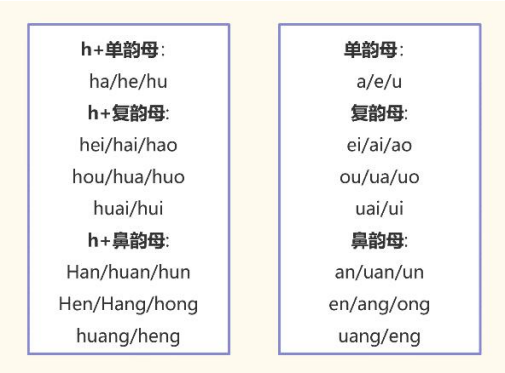


图 2-1-1 哈欠叹息刺激语料

2.实验工具

（1）测试工具

使用嗓音功能测量仪软件（DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用）进行电声门图参数与声学参数的收集与分析。硬件设置：将笔记本电脑与单向麦克风、专业外接声卡、前置低通滤波放大器、电声门图电极片进行连接。打开单向麦克风，并设置低通滤波放大器（输入“M/E”，滤波“20 kHz”，放大“35 dB”，EGG 放大“中”）。软件设置：①录音和播放设置（输入选择“声波和 EGG 波”，采样频率 44100 Hz）；②实时言语测量和训练参数的设置：根据被试性别分别将声学通道和电声门通道的基频参数设置为“男性”或“女性”。录音时将麦克风倾斜 45 度角，放置离在被试口部 10 厘米远的距离处。同时将电声门图电极片分别置于被试甲状软骨板两侧偏上处，用颈带缠绕将其位置固定。

采用 SONY Sound Forge Pro 15.0 对余下所有参数进行音频数据采集与剪辑处理。硬件设置：同上。软件设置：Sound Forge 软件-新建录音-采样频率 44100Hz-16 bit-单通道“Mono”。录音时将麦克风倾斜 45 度角，放置离在被试口部 10 厘米远的距离处。

经过 Sound Forge 剪辑的音频采用言语测量与矫治仪软件（DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用）进行分析，得到最长声时、重音类参数、节奏类参数；语调与声调类参数则采用实时言语测量仪 Plus（Dr.SpeechTM，上海泰亿格电子有限公司生产）和 Excel 2019 进行语调声调的基频斜率 K 值的处理。

其他设备包括联想笔记本电脑，Excel 2019 进行数据整理，使用 SPSS 23.0 进行数据统计学分析。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）训练工具

抗气流与抗水流需要用到直径为 10 毫米，长度为 33.8 厘米的硅胶管；其中抗水流用到高为 25 厘米，直径为 10 厘米的玻璃杯，装一半水，硅胶管固定于水深 2~3 厘米处。

3.实验过程

由一名具有痉挛型神经性言语障碍临床评估与治疗经验的华东师范大学言语听觉康复科学系硕士研究生担任主试。在开始实验前先向患者进行解释内容，患者理解并且同意后开始实验。实验在安静的环境中进行，环境噪声控制在 45dB SPL 以下。

本实验流程如图 2-1-2 所示。

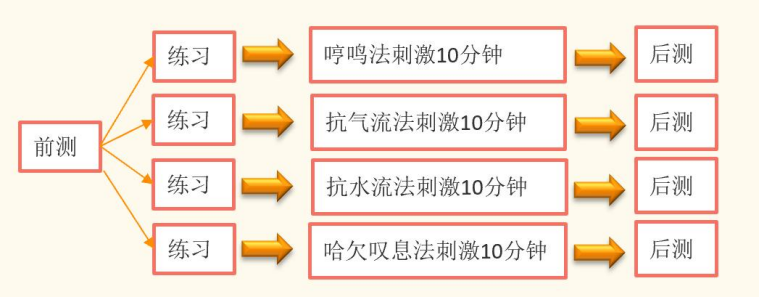


图 2-1-2　实验 1 流程

（1）前测

采用上述实验设备与测试语料，主试将《超市篇》节选的测试语料置于被试正前方，并下达“请你在我说开始后，根据看到的文字，用平时一样的声音将其朗读出来”的口令，被试理解后朗读，记录韵律相关音频。随后主试要求被试以舒适的像往常一样的声音发延长的元音 a，被试对准麦克风发声，记录最长声时音频。接着主试将电极片放置在准确位置后向被试示范发元音/æ/，时长 5s 左右，被试模仿，记录声学与电声门图数据。

最后主试拿出主观发声努力度图表，向被试解释发声努力的意思并询问患者是否感到发声时喉部的费力、困难等，若被试认为完全没有，则主观发声努力度直接打 0 分；若被试认为存在发声费力，则向被试解释发声努力度有不同的等级。图表中的 2 分为非常小的努力，13 分~25 分为轻度努力，25 分~50 分为中等的努

中国知网 https://www.cnki.net

力，50 分以上是重度的努力，让被试根据自己的感受打分[53]。主观发声努力度量表如图 2-1-3 所示。

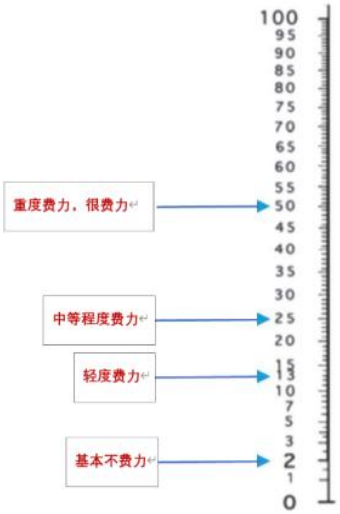


图 2-1-3　主观发声努力度量表

（2）练习

被试进行哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息的顺序是随机的，且四种不同的刺激不被安排在同一时间段内。练习时长在 5 分钟以内，练习内容为教授四大刺激的具体操作要点，由治疗师示范并且讲解，随后患者模仿，直至正确为止。

哼鸣要求深吸一口气，嘴唇闭合，气从鼻腔呼出哼鸣，手指放于鼻翼两侧感受面中振动。振动过程中还会逐渐感觉嘴唇处、舌尖处、部分齿槽处同步振动，有微麻感。在练习哼鸣时，主试需要反复向患者确定是否出现振动感，若没有出现则需要确定其是否存在口腔漏气的情况。另外，若被试口轮匝肌无力难以完全闭合双唇，主试可以用手辅助闭合。

抗气流要求一手拿住硅胶管，嘴唇闭合环住硅胶管一端，另一端置于空气中，若有唇闭合不全或鼻漏气则进行手动辅助。深吸气后口腔吐气发平调的稳定的 u，感受唇周与硅胶管的振动。注意要保证气流从硅胶管段出来，因此主试可以用手置于管口，感受是否有气流呼出，有则正确。

抗水流与抗气流类似，同样要求嘴唇闭合环住硅胶管，深吸气后口腔吐气发平调的稳定的 u，但由于抗水流硅胶管另一端在水中，因此发声时要同步吹出水泡，感受水的振动与唇周的振动。

中国知网　https://www.cnki.net

哈欠叹息要求先模仿打哈欠的状态，下颌尽量张开到最大，从张开的口腔处吸入大量气流后再经由口腔呼出。呼出气流时要模仿叹息，气流大量从口腔流出，喉部放松，气息感重。可将纸巾放置在被试口腔处，叹息时呼出的气流应将纸巾吹起。

（3）正式实验

刺激顺序随机，刺激时间为 10 分钟。哼鸣、抗水流、抗气流较为简单，语料单一，刺激要点如练习所示。哈欠叹息较为复杂，其具体操作步骤和语料如图 2-1-4 所示。

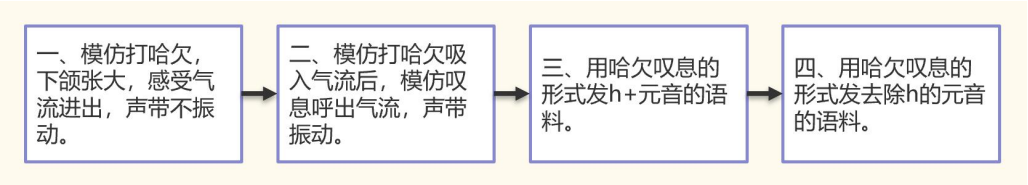


图 2-1-4 哈欠叹息刺激的流程

后测：在完成 10 分钟的刺激后立即进行后测，后测的内容与前测一致。

4.数据处理

（1）嗓音声学与电声门图参数

通过嗓音功能测量仪软件（ DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用 ）截取元音/æ/的稳定段，得到电声门图参数声带接触率 CQ，如图 2-1-5 所示。

声带接触率 CQ=闭合相声带水平位置接触的总时间/声带振动一周的时间。可以反映水平方向上声带振动时两侧接触的时间占比，体现其闭合的程度。

中国知网 https://www.cnki.net

噪音数据（起点：1.2秒，终点：3.3秒）				电声门图数据（起点：1.2秒，终点：3.3秒）			
噪音基频：		噪音幅度：		电声门图基频：		电声门图幅度：	
基频微扰（%）：	0.20	幅度微扰（%）：	2.33	基频微扰（%）：	0.20	幅度微扰（%）：	0.43
基频震颤（Hz）：	2.66	幅度震颤（Hz）：	2.60	基频震颤（Hz）：	2.66	幅度震颤（Hz）：	1.01
平均基频（Hz）：	116.86	声门噪声能量（dB）：	-12.27	平均基频（Hz）：	116.90	EGG噪声能量（dB）：	-32.27
基频标准差（Hz）：	1.62	谐噪比（dB）：	18.44	基频标准差（Hz）：	1.60	谐噪比（dB）：	35.75
最大基频（Hz）：	120.82	信噪比（dB）：	17.57	最大基频（Hz）：	120.82	信噪比（dB）：	34.04
最小基频（Hz）：	112.50			最小基频（Hz）：	112.50		
最长声时（秒）：	0.00	s/z比：	0.00	声带接触率(%)：	64.31	接触率微扰(%)：	0.26
频段能量集中率（%）：	38.00			声带接触幂：	-0.39	接触幂微扰(%)：	2.16
				开放率(%)：	69.41	闭合率(%)：	30.50

图 2-1-5　电声门图参数

使用 Sound Forge 截取最长声时 a 的音频，将音频导入言语测量仪软件（DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用），切换至基频与幅度模式，选择正确的性别，框住基频与幅度稳定段（要求基频上下浮动不超过 20Hz,幅度上下浮动不超过 10dB），确定最长声时数值。如图 2-1-6 所示。

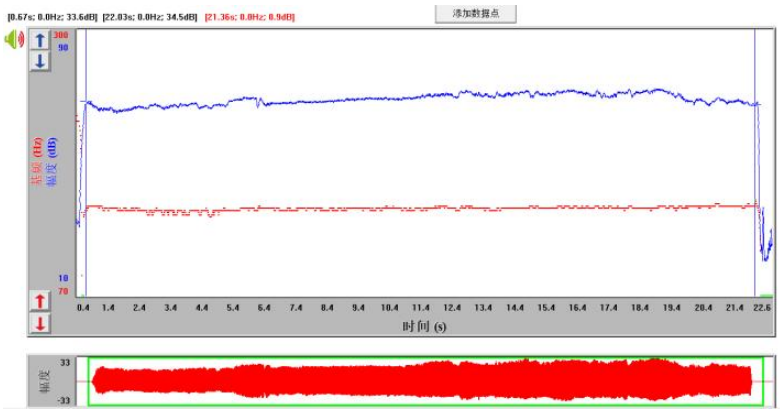


图 2-1-6　最长声时

（2）韵律语调类参数

使用 Sound Forge 截取《超市篇》中的疑问句“你孙子过生日要买什么？”，将音频导入实时言语测量仪 Plus（Dr.SpeechTM，上海泰亿格电子有限公司生产），按帧分别提取出疑问句整句和单字“么”的基频值，再对其进行直线拟合，得到疑问句整句斜率 K 值和疑问句单字边界调斜率 K 值，如图 2-1-7 和 2-1-8 所示。K 值反映语调的变化情况，K 值为正表示语调上扬，且值越大语调上扬越显著；K 值为负表示语调下降，且值越小表示语调下降越显著。

中国知网 https://www.cnki.net

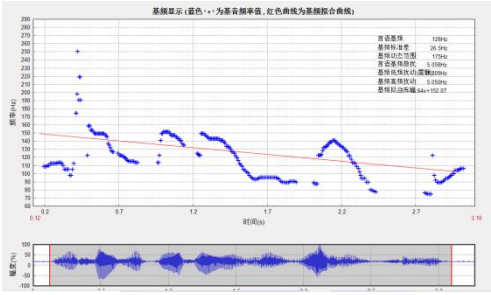


图 2-1-7 疑问句整句基频曲线

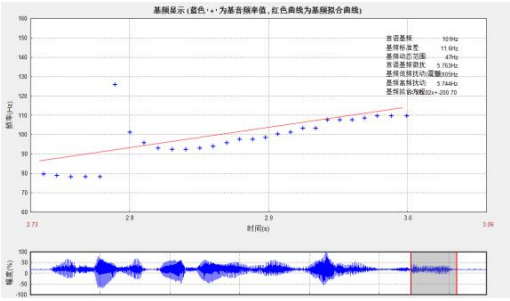


图 2-1-8 单字“么”基频曲线

（3）韵律声调类参数

使用 Sound Forge 截取出单字音频，将其分别导入实时言语测量仪 Plus（Dr.SpeechTM，上海泰亿格电子有限公司生产），按帧提取二（玩、达），四声调（到、店、过）单字的基频值，对其进行直线拟合，得到二声调、四声调斜率 K 值。

（4）韵律重音类参数

使用 Sound Forge 截取《超市篇》中的陈述句“我想买玩具”，将音频导入言语测量仪软件（DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用），切换为语谱图模式，通过语谱图与主观听感选中重音片段“买玩具”，得到其平均基频、强度峰值和持续时长。如图 2-1-9 和 2-1-10 所示。

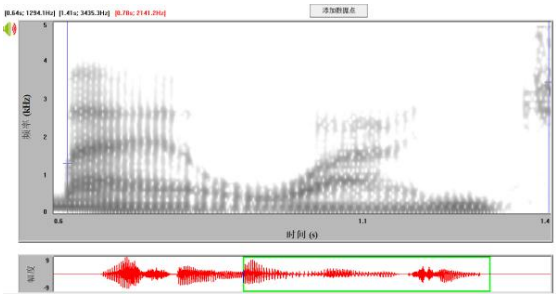


图 2-1-9 “买玩具”语谱图

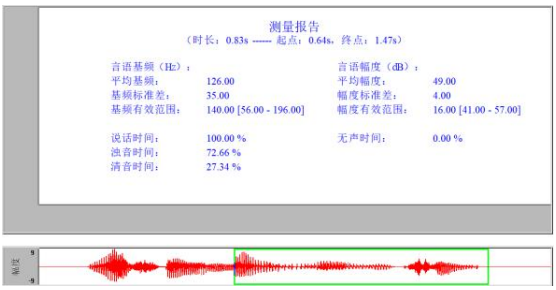


图 2-1-10 “买玩具”重音数据

（5）韵律节奏类参数

使用 Sound Forge 截取出《超市篇》的疑问句“你孙子过生日要买什么”、陈述句“我想买玩具”、祈使句“快来超市吧”、感叹句“这些玩具打折呢”，将单句音频分别导入言语测量仪软件（DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用），切换为语谱图模式，通过主观听感与语谱图的结合，选出每句中停顿超过 10ms 的部分（句首与句尾的停顿不算），然后计算出 4 句的总停顿时长；同时也记录

中国知网 https://www.cnki.net

每句的言语时长（包括句中的停顿），4 句的言语时长相加得到总言语时长，减去总停顿时长得到总构音时长。四句共有 27 个音节数，通过音节个数除以总言语时长得到平均言语速率，通过音节个数除以总构音时长得到平均构音速率。语谱图停顿时长与言语时长的选取如图 2-1-11 和图 2-1-12 所示。

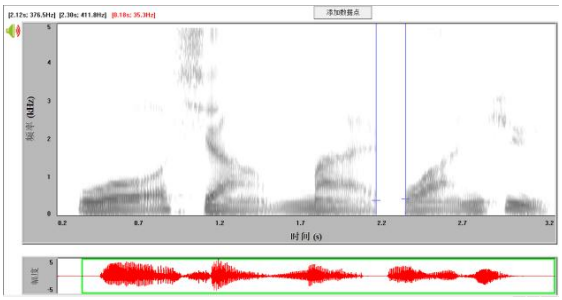


图 2-1-11 停顿时长选取

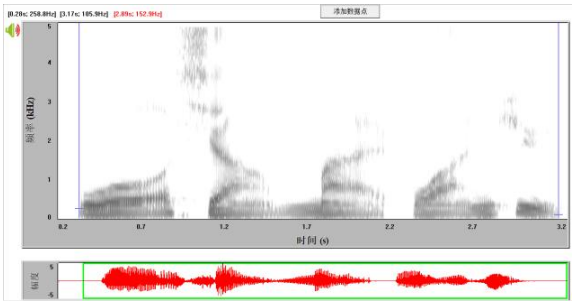


图 2-1-12 言语时长选取

三、统计结果

（一）描述性统计结果

对被试采用哼鸣、抗水流、抗气流、哈欠叹息四种不同形式的刺激 10 分钟，对刺激前后测量的音频进行声学和电声门图参数、韵律参数、主观发声努力度参数的分析，描述性统计结果如表 2-1-2 所示。

表 2-1-2 刺激前后嗓音韵律参数描述性统计结果

参数	前测	哼鸣	抗气流	抗水流	哈欠叹息
声带接触率（%）	67.49±7.46	57.83±4.16	54.97±5.02	58.84±8.36	46.80±5.93
最长声时（s）	14.47±6.63	14.54±6.59	19.62±6.68	19.80±7.75	14.02±6.79
停顿总时长(s)	0.84±0.82	0.50±0.47	0.36±0.42	0.40±0.44	0.72±0.55
言语速率(个/s)	2.95±0.57	3.13±0.58	3.49±0.36	3.53±0.77	2.75±0.57
构音速率(个/s)	3.08±0.64	3.12±0.70	3.28±0.69	3.20±0.92	3.16±0.64

中国知网 https://www.cnki.net

重音平均基频(Hz)	137.47±32.24	135.93±33.81	138.73±33.75	140.33±37.61	137.73±38.55
重音持续时长(s)	1.03±0.29	0.99±0.23	1.07±0.32	0.97±0.28	1.16±0.25
重音幅度峰值(dB)	61.13±8.25	60.27±9.41	63.47±5.04	60.93±7.67	58.27±5.68
疑问句整句基频斜率 K	-0.119±0.12	-0.16±0.2	-0.093±0.13	-0.12±0.18	-0.107±0.31
疑问句边界调基频斜率 K	0.381±0.52	0.413±0.53	0.436±0.5	0.383±0.56	0.358±0.52
二声调基频斜率 K	0.202±0.66	0.201±0.10	0.384±0.43	0.662±0.37	0.541±0.30
四声调基频斜率 K	-0.930±0.61	-1.175±0.69	-0.811±0.66	-0.991±0.47	-1.082±0.52
主观发声努力度（分）	24.567±14.93	19.53±11.06	6.87±5.97	9.27±7.12	10.09±11.82

(二)声学与电声门图参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同的刺激后的声带接触率 CQ 和最长声时 MPT 进行方差分析。各参数的球形假设检验结果均满足 Mauchly's 球形假设检验结果（$P>0.05$），因此采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-1-3。

表 2-1-3 声带闭合运动刺激前后声学与电声门图参数方差分析结果

	df	***F***	***P***
声带接触率 CQ	4	28.121	**0.000**
最长声时 MPT(s)	4	29.765	**0.000**

中国知网 https://www.cnki.net

由上表可见，CQ（*P*=0.000＜0.01）、MPT（*P*=0.000＜0.01）的主效应均极为显著，因此进一步进行多重比较分析。结果如表 2-1-4、表 2-1-5 与图 2-1-13、2-1-14 所示。

CQ 的多重比较结果显示，采用哼鸣（*P*=0.000＜0.01）、抗气流（*P*=0.000＜0.01）、抗水流（*P*=0.005＜0.01）、哈欠叹息（*P*=0.000＜0.01）各自与前测进行对比，CQ 均有极为显著的差异。哼鸣与抗气流的 CQ 两两对比（*P*=0.059>0.05），哼鸣与抗水流的 CQ 两两对比（*P*=0.678>0.05）、抗水流与抗气流的 CQ 两两对比（*P*=0.076>0.05），结果均为不显著;而哈欠叹息与哼鸣（*P*=0.000＜0.01）、抗气流（*P*=0.000＜0.01）、抗水流（**P**=0.000＜0.01）的 CQ 两两对比，则都呈现极为显著的差异。说明采用哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息刺激痉挛型神经性言语障碍患者，都可以极为显著的降低患者声带接触率，但是哼鸣、抗气流与抗水流之间降低 CQ 的程度没有显著性差异，而哈欠叹息与这三种刺激相比，降低 CQ 的程度更为显著。

表 2-1-4　声带闭合运动刺激前后声带接触率 CQ 多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	哼鸣	9.655	2.025	**0.000**	5.312	13.999
	抗气流	12.521	1.815	**0.000**	8.629	16.412
	抗水流	8.653	2.633	**0.005**	3.004	14.301
	哈欠叹息	20.688	1.845	**0.000**	16.730	24.646
哼鸣	抗气流	2.865	1.393	0.059	-0.123	5.854
	抗水流	-1.003	2.362	0.678	-6.068	4.062
	哈欠叹息	11.033	1.746	**0.000**	7.289	14.776
抗气流	抗水流	-3.868	2.016	0.076	-8.191	0.455
	哈欠叹息	8.167	1.561	**0.000**	4.820	11.514
抗水流	哈欠叹息	12.035	2.164	**0.000**	7.393	16.677

中国知网 https://www.cnki.net

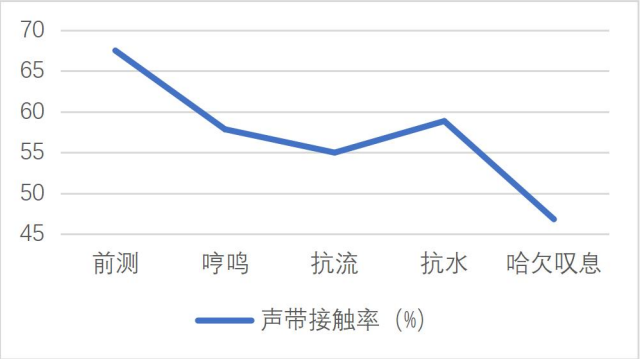


图 2-1-13　不同声带闭合运动刺激对声带接触率的影响

最长声时的多重比较结果显示，采用抗气流（P=0.000＜0.01）、抗水流（P=0.000＜0.01）与前测进行对比，均有极为显著的差异；而采用哼鸣（P=0.910>0.05）、哈欠叹息（P=0.499>0.05）与前测进行对比，结果不显著。抗气流与抗水流相比，结果也不显著（P=0.782>0.05）。说明采用抗气流与抗水刺激可以同样显著的增加痉挛型神经性言语障碍的最长声时。

表 2-1-5　声带闭合运动刺激前后最长声时多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	哼鸣	-0.069	0.606	0.910	-1.370	1.231
	抗气流	-5.154	0.635	**0.000**	-6.516	-3.792
	抗水流	-5.333	0.680	**0.000**	-6.791	-3.875
	哈欠叹息	0.450	0.649	0.499	-0.942	1.843
哼鸣	抗气流	-5.084	0.658	**0.000**	-6.496	-3.673
	抗水流	-5.264	0.819	**0.000**	-7.020	-3.507
	哈欠叹息	0.520	0.802	0.528	-1.201	2.241
抗气流	抗水流	-0.179	0.635	0.782	-1.541	1.183
	哈欠叹息	5.604	1.008	**0.000**	3.441	7.767
抗水流	哈欠叹息	5.783	1.011	**0.000**	3.615	7.952

中国知网　https://www.cnki.net

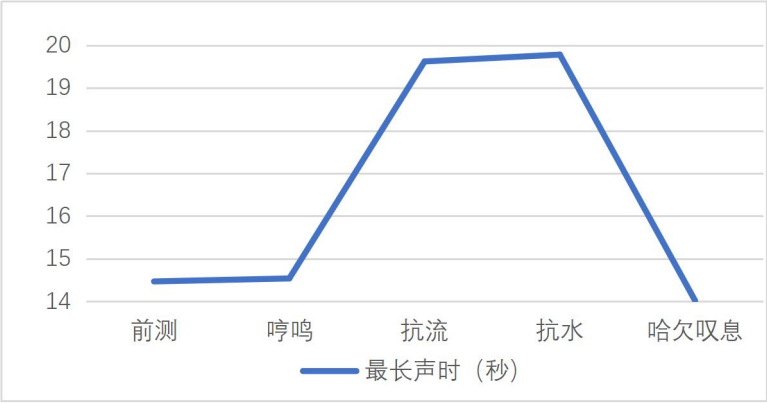


图 2-1-14　不同声带闭合运动刺激对最长声时的影响

（三）韵律类参数

1.节奏类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同刺激后的停顿总时长、平均言语速率、平均构音速率进行方差分析。停顿总时长（P=0.000<0.05）和言语速率（P=0.033<0.05）的球形假设检验结果不满足 Mauchly's 球形假设检验结果，采用 Greenhouse Geisser 方差分析。而构音速率满足球形检验（P=0.260>0.05），采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-1-6 所示。

表 2-1-6 声带闭合运动刺激前后韵律节奏类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
停顿总时长（s）	2.098	4.157	**0.024**
言语速率(个/s)	2.648	9.185	**0.000**
构音速率(个/s)	4	0.587	0.673

由上表可见，停顿总时长的主效应显著（P=0.024＜0.05）、言语速率的主效应极为显著（P=0.000＜0.01），因此进一步进行多重比较分析。而构音速率的主效应不显著（P=0.673>0.05），不进行多重比较。结果如表 2-1-7、2-1-8 与图 2-1-15、2-1-16 所示。

停顿总时长的多重比较结果显示，抗气流与前测相比，结果极为显著（P=0.008＜0.01）；抗水流与前测相比结果显著（P=0.017＜0.05）。而哼鸣与前

中国知网 https://www.cnki.net

测相比结果不显著（*P*=0.081>0.05）；哈欠叹息与前测相比，结果不显著（*P*=0.573>0.05）；抗气流与抗水流相比，结果也不显著（*P*=0.383>0.05）。说明抗气流和抗水流都可以显著的降低停顿总时长，且两者之间没有显著性差异。

表 2-1-7　声带闭合运动刺激前后停顿总时长多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	哼鸣	0.339	0.180	0.081	-0.048	0.726
	抗气流	0.473	0.153	**0.008**	0.145	0.802
	抗水流	0.433	0.160	**0.017**	0.089	0.778
	哈欠叹息	0.122	0.212	0.573	-0.332	0.576
哼鸣	抗气流	0.134	0.067	0.067	-0.011	0.278
	抗水流	0.094	0.065	0.167	-0.044	0.232
	哈欠叹息	-0.217	0.125	0.104	-0.485	0.050
抗气流	抗水流	-0.040	0.044	0.383	-0.135	0.055
	哈欠叹息	-0.351	0.158	**0.043**	-0.690	-0.012
抗水流	哈欠叹息	-0.311	0.154	0.062	-0.641	0.019

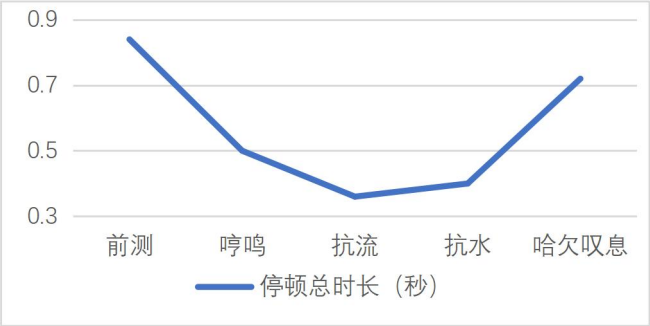


图 2-1-15　不同声带闭合运动刺激对停顿总时长的影响

言语速率的多重比较结果显示，抗气流与前测（*P*=0.000＜0.01）、抗水流与前测（*P*=0.007＜0.01）结果极为显著；而哈欠叹息与前测相比，结果不显著（*P*=0.209>0.05），哼鸣与前测相比，结果不显著（*P*=0.126>0.05）。抗水流与抗气流（*P*=0.843>0.05）彼此结果均不显著。说明采用抗水流与抗气流都可以同样显著的增加言语速率。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1-8　声带闭合运动刺激前后言语速率多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	哼鸣	-0.176	0.108	0.126	-0.409	0.056
	抗气流	-0.536	0.109	**0.000**	-0.770	-0.302
	抗水流	-0.572	0.182	**0.007**	-0.961	-0.183
	哈欠叹息	0.209	0.195	0.302	-0.209	0.627
哼鸣	抗气流	-0.360	0.126	**0.013**	-0.630	-0.090
	抗水流	-0.396	0.164	**0.030**	-0.748	-0.043
	哈欠叹息	0.385	0.190	0.062	-0.022	0.793
抗气流	抗水流	-0.036	0.179	0.843	-0.420	0.348
	哈欠叹息	0.745	0.128	**0.000**	0.470	1.020
抗水流	哈欠叹息	0.781	0.167	**0.000**	0.422	1.140

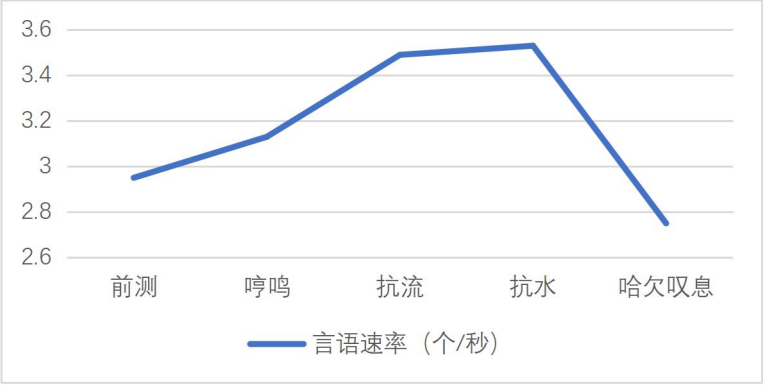


图 2-1-16　不同声带闭合运动刺激对言语速率的影响

2.韵律重音类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同刺激后的重音平均基频、重音持续时长、重音幅度峰值进行方差分析。重音平均基频（P=0.721>0.05）、重音持续时长（P=0.591>0.05）和重音幅度峰值（P=0.843>0.05）的球形假设检验结果均满足 Mauchly's 球形假设检验结果，采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-1-9。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1-9 声带闭合运动刺激前后韵律重音类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
重音平均基频（Hz）	4	0.428	0.788
重音持续时长(s)	4	2.437	0.058
重音幅度峰值(dB)	4	1.246	0.302

由上表可见。重音平均基频（P=0.788>0.05）、重音持续时长（P=0.058>0.05）与重音幅度峰值（P=0.302>0.05）的主效应均不显著，因此不进行多重比较。

3.韵律语调、声调类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同的刺激后的疑问句整句基频斜率 K、疑问句边界调基频斜率 K、二声调基频斜率 K、四声调基频斜率 K 进行方差分析。疑问句整句基频斜率 K（P=0.000<0.05）、疑问句边界调基频斜率 K（P=0.008<0.05）、二声调基频斜率 K（p=0.01<0.05）的球形假设检验结果不满足 Mauchly's 球形假设检验结果，因此采用 Greenhouse Geisser 方差分析;四声调基频斜率 K（P=0.117>0.05）满足 Mauchly's 球形假设检验结果，采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-1-10。

表 2-1-10 声带闭合运动刺激前后韵律语调、声调类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
疑问句整句基频斜率 K	1.778	0.235	0.767
疑问句边界调基频斜率 K	1.941	1.048	0.362
二声调基频斜率 K	2.211	1.748	0.188
四声调基频斜率 K	4	0.975	0.428

由上表可见。疑问句整句基频斜率 K（P=0.767>0.05）、疑问句边界调基频 K（P=0.362>0.05）、二声调基频斜率 K（P=0.188>0.05）、四声调基频斜率 K（P=0.428>0.05）的主效应均不显著，因此不进行多重比较。

（四）主观发声努力度

对痉挛型神经性言语障碍患者接受哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息等四种不同刺激后患者的主观发声努力度进行方差分析。参数结果满足 Mauchly's 球形

中国知网 https://www.cnki.net

假设检验结果（P=0.068>0.05），采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-1-11 所示。

表 2-1-11 声带闭合运动刺激前后主观发声努力度参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
主观发声努力度	4	12.376	**0.000**

由上表可见，发声努力度的主效应极为显著（P=0.000＜0.01）、因此进一步进行多重比较分析。结果如表 2-1-12 与图 2-1-17 所示。

发声努力度的多重比较结果显示，抗气流与前测相比（P=0.000<0.01）、抗水流与前测相比（P=0.001<0.01），哈欠叹息与前测（P=0.018<0.01）,结果均为极显著。哼鸣与前测（P=0.078>0.05）结果不显著。抗气流、抗水流、哈欠叹息两两相比，结果也不显著（P>0.05）。说明抗气流、抗水流、哈欠叹息都可以同样显著的降低主观发声努力度值。

表 2-1-12 不同刺激形式下主观发声努力度多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间 上限	95%置信区间 下限
前测	**哼鸣**	4.933	2.363	0.056	-0.136	10.002
	抗气流	15.200	3.007	**0.000**	8.751	21.649
	抗水	17.600	4.066	**0.001**	8.880	26.320
	哈欠叹息	6.467	3.399	**0.018**	-0.823	13.756
哼鸣	**抗气流**	10.267	1.928	**0.000**	6.131	14.403
	抗水	12.667	2.987	**0.001**	6.261	19.073
	哈欠叹息	1.533	2.654	0.573	-4.160	7.227
抗气流	**抗水**	2.400	2.051	0.262	-1.999	6.799
	哈欠叹息	-8.733	2.719	**0.006**	-14.566	-2.901
抗水	**哈欠叹息**	-11.133	3.655	**0.009**	-18.973	-3.294

中国知网 https://www.cnki.net

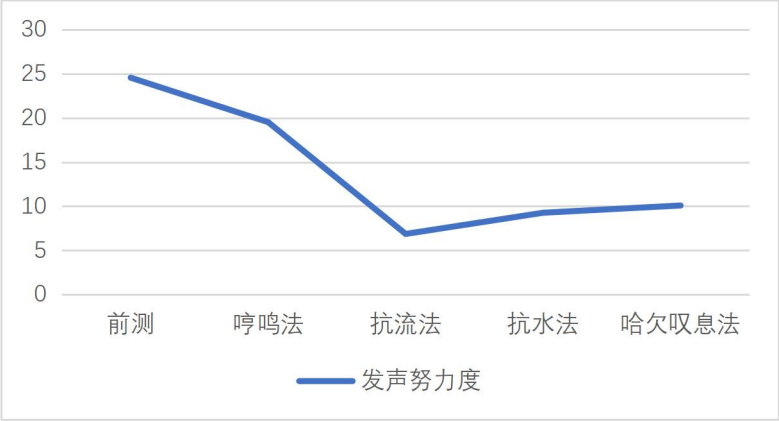


图 2-1-17　不同声带闭合运动刺激对主观发声努力度的影响

四、讨论分析

根据上述的统计结果，表明通过缓解痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进，可以进而改善其韵律的节奏功能，包括显著降低停顿总时长与提高言语速率。而对于韵律的重音、语调与声调，则没有显著的改善效果。另外，本实验中的四种方法在效果上存在差异性。

（1）对声带接触率 CQ 的讨论

哼鸣、抗气流、抗水流、哈欠叹息都可以显著的降低痉挛型神经性言语障碍的声带接触率 CQ，其中哈欠叹息效果最佳。CQ 是通过电声门图所得到的一个定量参数，代表的是声带闭合相的时间比上声带整个振动周期的值。而声带的闭合相包括了渐开相、完全闭合与渐闭相。当比值增加时，高度怀疑是声带闭合相时间增加的结果[54]。同时，早期的研究也支持了 CQ 与声带冲击应力之间的联系。Verdolini 等人[55]认为，CQ 与声门冲击应力的大小有较强的相关性。当冲击压力增加时(振动中两侧声带更强的碰撞)，声带也倾向于闭合在一起更长的间隔，从而增加 CQ。对于痉挛型神经性言语障碍而言，CQ 的增大，极有可能是肌肉痉挛的原因。当声带开始闭合时，需要环杓侧肌与杓间肌发力迫使声带向中线靠拢，而痉挛情况下肌肉一旦开始收缩，其肌张力会逐渐增加[56]。当声带完全闭合后，声带关肌增加的肌张力会使得声带更为紧密的闭合，此时需要更大的声门下压才能冲破声带，且冲破的过程缓慢，从而增加了声带闭合相的时间。可见，CQ 增加的越多，表明声带过度闭合的程度越深。

中国知网　https://www.cnki.net

以半阻塞声道为核心原理的哼鸣、抗气流、抗水流和以软起音为核心原理的哈欠叹息都显著的降低了 CQ 值，这表明了两大类方式都可以缓解痉挛导致的声带过度闭合运动。而哈欠叹息的效果最佳，表明了软起音类方式在及时改善声带闭合过度上，要优于半阻塞声道类方法。这样的差异可能与两种方法的作用机制不同。半阻塞声道训练强调由于声道部分阻塞，迫使一部分气流回流至声道内，增加了声道内抗阻。增加的抗阻可以降低发声阈值压力，促使内收的声带微微分开。这是气流自上而下的作用，主要依靠的是外力辅助[57]。而哈欠叹息作为软起音类方式，强调的是模仿学习新的发声方式，要求学习者以更多的气流，于声带完全闭合前呼出。这种方式下，自身调整声带关肌的收缩程度，形成较低的收缩幅度与较轻的渐闭运动，减缓过度闭合[58]。可以说哈欠叹息的气流是自下而上的作用，且依靠自身运动再学习，调整肌肉收缩与发声方式。

因此哈欠叹息降低声带过度闭合效果优于半阻塞类方法，可能是半阻塞类方法需要外力辅助发挥作用，而当去除外力后，其迁移作用弱于哈欠叹息；而哈欠叹息则是自身对发声运动的调节，迁移效果较好。

（2）对于韵律节奏类参数的讨论

对于节奏类参数而言，通过抗气流与抗水流各刺激 10 分钟，可以显著的降低痉挛型神经性言语障碍的停顿总时长、增加言语速率，而哼鸣与哈欠叹息则没有显著的效果。

言语速率是包括音节时长与停顿时长的，当停顿时长降低的时候，言语速率就会加快[59]。而对于痉挛型神经性言语障碍而言，由于声带闭合运动的过度亢进，发声过程中需要更多气流才能冲破过度绷紧的声带。若气流量不够，往往会导致连续语音时断音；若增加气流，则也会形成更多吸气式停顿。因此，通过及时缓解声带闭合过度，可以一定程度的降低断音出现率，减少停顿时长，增加语速。

半阻塞方式与软起音方式均可缓解声带闭合过度，然而软起音方式中哈欠叹息并没有显著降低停顿时长，这可能是由于其本身需要消耗更多气流[60]，因此对于初学者而言，往往需要增加气流量而中途吸气，从而形成额外的停顿时长。而半阻塞方式中，哼鸣没有对节奏产生显著影响，抗气流与抗水流则都显著的改善

中国知网 https://www.cnki.net

了节奏。尽管如上文所述，半阻塞声道的核心原理一致，但彼此之间依旧存在细微差别。有研究显示[61]，哼鸣形成的声道阻抗值要小于抗水流与抗气流。这种较弱的声道阻抗在句子中的迁移效果较差可能是导致哼鸣没有显著性的原因之一。另外研究指出[62]，抗气流与抗水流有管子延长声道，且发声时可以形成二次振动源反作用于声道，按摩声道内肌肉，起到更好的放松效果。也因此，在缓解声带过度闭合导致的发声努力度上，抗气流与抗水流的效果也优于哼鸣。

（3）对于韵律重音类、语调类、声调类参数的讨论

四种方式在刺激 10 分钟后均没有对痉挛型神经性言语障碍的重音类参数、语调类参数、声调类参数产生任何影响。这可能是由于声带闭合运动亢进并不是造成重音缺失、语调声调单一的主要原因。标记重音需要基频、时长与幅度三者之间的配合，其中提高基频对于重音的贡献度最大[63]，而基频的变化更多与声带的伸缩运动相关。且重音幅度的大小调节不仅只由声带闭合的程度决定，也与声门下压有关[4]。因此仅靠缓解声带闭合运动亢进较难以改善重音，其可能同时需要对于声带伸缩运动受限的干预。加上上述 10 分钟的刺激仅仅是在非意义音节中进行的，难以短时间内直接泛化到具体的重音标记上。

而对于痉挛型神经性言语障碍的语调与声调单一而言，更多是由于痉挛导致环甲肌、甲杓肌等肌肉痉挛，限制其伸缩运动，进而表现为基频变化范围的下降。更多需要对于声带伸缩运动受限的刺激，仅仅通过对声带闭合运动亢进的缓解，无法起到良好的效果。

综上，四种方式均可以降低痉挛型神经性言语障碍的声带闭合相时间，改善过度的闭合，其中哈欠叹息效果最为显著。但是由于哈欠叹息需要消耗更多气流造成吸气停顿，因此在减少停顿时长和增加言语速率上，抗水流与抗气流的及时效果更好。而哼鸣由于形成的声道阻抗低于抗气流与抗水流，且没有形成二次振动源，因此没有明显改善韵律节奏的效果。另外，四种方法在韵律的声调、语调、重音维度都没有显著效果。可见声带闭合运动对于痉挛型神经性言语障碍韵律的影响，更多集中在节奏维度。而对于韵律的声调、语调与重音维度，则可能更多受到声带伸缩运动受限的影响，需要进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 声带伸缩运动对痉挛型神经性言语障碍韵律的影响

一、研究目的与假设

本研究的目的是探索使用唱音、滑音刺激痉挛型神经性言语障碍 10 分钟，通过对其受限的声带伸缩运动的刺激是否可以进一步影响其韵律的功能。假设以上两种刺激都可以通过缓解声带伸缩运动受限，从而改善韵律。

二、研究方法

（一）研究对象

1.入组标准

同第二章第一节。

2.排除标准

同第二章第一节。

3.剔除标准

同第二章第一节。

4.被试选择

自 2022 年 10 月至 12 月，在同济大学附属第一康复医院言语治疗科、安徽省皖南康复医院言语治疗科、复旦附属华山医院康复医学科随机选取 16 例痉挛型神经性言语障碍患者（男 12 人，女 4 人，其中一女性患者因感染新冠被剔除，平均年龄 46.667±12.61 岁）。患者入组前已由床位医生确诊病因，且由主管治疗师行 Frenchay 神经性言语障碍评定法确定为痉挛型神经性言语障碍患者，同时行 MMSE 简明智能精神状态检查量表、失语症筛查量表、言语失用症筛查量表等，确定其他相关功能障碍情况，符合入组标准。

本实验患者来自安徽（10 人）、浙江（2 人）、上海（2 人）、江苏（1 人）、河南（1 人）。实验均要求患者使用普通话进行跟读。入组患者由医生与治疗师推荐，经研究者介绍实验的目的、过程等内容。

被试基本信息详见表 2-2-1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2-1 被试基本信息

序号	性别	年龄	病因
1	男	46	脑梗死
2	男	46	脑梗死
3	女	59	脑梗死
4	女	68	脑出血
5	男	44	脑梗死
6	男	63	脑梗死
7	男	52	脑外伤
8	男	28	脑瘫
9	女	42	脑出血
10	男	26	脑外伤
11	男	39	脑出血
12	男	33	脑出血
13	男	63	脑梗死
14	男	44	脑梗死
15	男	47	脑梗死

（二）实验设计

本实验采用单因素重复测量实验设计，探讨不同的声带伸缩运动对痉挛型神经性言语障碍患者韵律的影响。自变量为声带伸缩运动，其有两种形式，一为滑音形式的声带伸缩运动，代表声带的连续拉伸运动模式；二为唱音形式的声带伸缩运动，代表声带的离散拉伸运动模式。因变量为反映痉挛型神经性言语障碍患者韵律功能的语调类参数、声调类参数、重音类参数、节奏类参数，以及反映韵律功能生理基础的声学参数。

韵律语调类参数包括疑问句整句基频斜率 K、疑问句边界调基频斜率 K；韵律声调类参数包括二声调和四声调的声调斜率 k；韵律重音类参数包括重音平均

中国知网 https://www.cnki.net

基频、重音持续时长和重音幅度峰值；韵律节奏类参数包括重音平均基频、重音持续时长、重音幅度峰值。

声学参数包括平均言语基频、嗓音音域范围、言语基频标准差。

（三）实验准备及过程

1.实验语料

（1）为体现痉挛型神经性言语障碍患者的声带拉伸变化，即嗓音音域范围，选择元音 a 诱导。

（2）平均言语基频和言语基频标准差的语料采用问句“你叫什么名字，今年几岁？”来诱导被试回答自然状态下的连续语音“我叫 XXX，今年 XX 岁。

（3）韵律类参数的语料选择同第二章第一节。

2.实验工具

（1）测试工具

同第二章第一节。

（2）训练工具

采用言语测量仪软件（DrHRS-S1）中的音调实时反馈模式、手机钢琴键盘。

3.实验过程

由一名具有痉挛型神经性言语障碍临床评估与治疗经验的华东师范大学言语听觉康复科学系硕士研究生担任主试。在开始实验前先向患者进行解释内容，患者理解并且同意后开始实验。实验整体流程如图 2-2-1 所示。

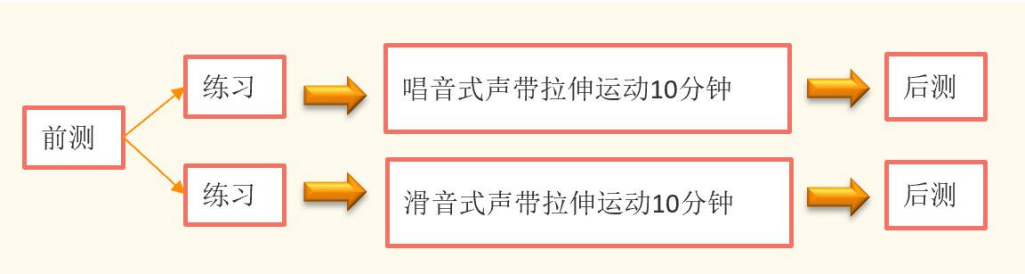


图 2-2-1 实验 2 整体流程

（1）前测

中国知网 https://www.cnki.net

采用上述实验设备与测试语料，主试将《超市篇》节选的测试语料置于被试正前方，并下达“请你在我说开始后，根据看到的文字，用平时一样的声音将其朗读出来”的口令，被试理解后朗读，记录韵律相关音频。

随后询问被试姓名与年龄，记录连续语音音频。

最后主试示范跟随钢琴键发相同音调的元音 a，要求被试跟随钢琴键逐渐升高和降低音调，直到极限。被试开始后需要尽量诱导其发出生理极限的最低音和最高音，且需要在这个频率上至少保持三秒的稳定段，记录嗓音音域范围[64]。注意本实验中嗓音音域仅为真声范围，不包括假声区。

（2）练习

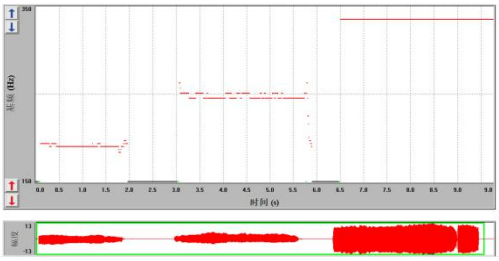
被试进行唱音式的声带伸缩运动和进行滑音式的声带伸缩运动的顺序是随机的，且两种不同的刺激不被安排在同一天。练习时长在 5 分钟以内，包括主试示范一个高音调与一个低音调，让被试辨别音调高低的变化；同时向被试介绍配合刺激的软件言语测量仪软件（DrHRS-S1）中的音调实时反馈曲线，该红色曲线会随着音调的上升与下降而实时变化。

若被试先进行唱音刺激，则主试采用言语测量仪软件音调实时反馈向被试示范并讲解唱音要点。唱音，即以习惯的音高发元音 a 三秒左右，注意 a 的音调曲线要稳定，随后逐渐提高或者降低音调发 a，注意元音 a 音调每提高或降低都要保持稳定，前一个音和后一个音中间可换气。如图 2-2-2 所示，为唱音提高音调的实时反馈曲线。主试示范后，被试模仿，直到被试的音调实时反馈曲线正确即可。

若被试先进行滑音刺激，则则主试采用言语测量仪软件音调实时反馈向被试示范并讲解滑音要点。滑音同样采用元音 a，从习惯的音高开始，逐渐连续性的提高或者降低音调，中间不可换气或者暂停，音调要保持连续的升高或者下降。如图 2-2-3 所示，为滑音提高音调的实时反馈曲线。主试示范后，被试模仿，直到被试的音调实时反馈曲线正确即可。

注意练习无需要求被试尽可能高或者低的改变音调，只需被试掌握唱音与滑音的不同即可。

中国知网 https://www.cnki.net



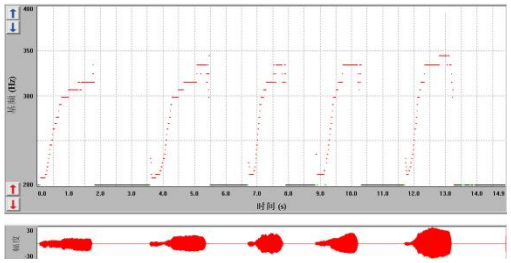


图 2-2-2　唱音-提高音调实时反馈　　图 2-2-3　滑音-提高音调实时反馈

（3）正式实验

唱音式的声带伸缩运动步骤：采用言语障碍测量仪软件音调实时反馈，在习惯音高下发元音 a，随后以唱音形式提高音调到极限，连续进行 5 次；以钢琴键为诱导，从被试的习惯音高开始按音阶逐级向上，让被试以唱音形式模仿跟随，连续进行 10 次；去除钢琴键，以唱音的形式逐渐提高音调，连续进行 10 次；降低音调同上。最后用唱音先降低音调再提高音调，连续进行 10 次；先降低音调再提高音调，连续进行 10 次。如图 2-2-4 所示为唱音刺激时的实时音调反馈曲线图（先升后降）。

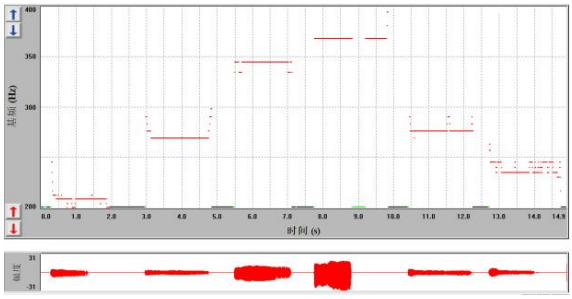


图 2-2-4 唱音刺激时的实时音调反馈曲线图（先升后降）

滑音式的声带伸缩运动步骤：采用言语障碍测量仪软件音调实时反馈，在习惯音高下发元音 a，随后以滑音形式提高音调到极限，连续进行 15 次；降低音调同上。随后先滑翔上升后滑翔下降，连续进行 15 次，再先滑翔下降后滑翔上升，连续进行 15 次；最后连续起来形成啭音连续进行 15 次。如图 2-2-5 所示为滑音刺激时的实时音调反馈曲线图（先升后降）。

中国知网　https://www.cnki.net

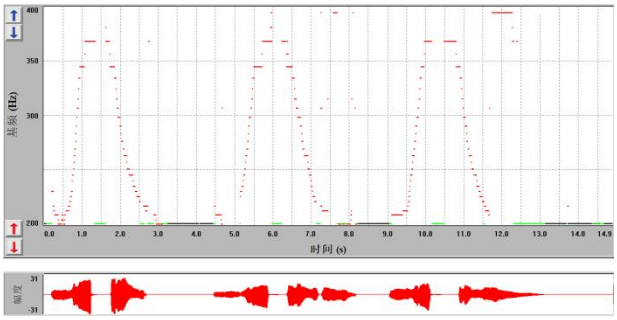


图 2-2-5 滑音刺激时的实时音调反馈曲线图（先升后降）

（4）后测：在完成 10 分钟的刺激后立即进行后测，后测的内容与前测完全一致。

4.数据处理

（1）韵律类参数处理同第二章第一节。

（2）嗓音音域范围通过言语测量仪软件（DrHRS-VS，上海慧敏医疗器械有限公司授权使用）的音调模式图分析基频变化范围，分析时要注意声波在最低和最高频率上需要维持 3s。如图 2-2-6 所示。

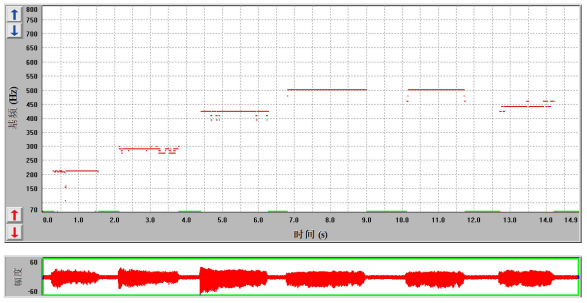


图 2-2-6 嗓音音域

（3）言语基频标准差通过 SONY Sound Forge Pro 15.0 截取音频段“我叫 XXX，今年 XX 岁”，导入言语测量仪软件分析得到数据。如图所示 2-2-7 和 2-2-8 所示。

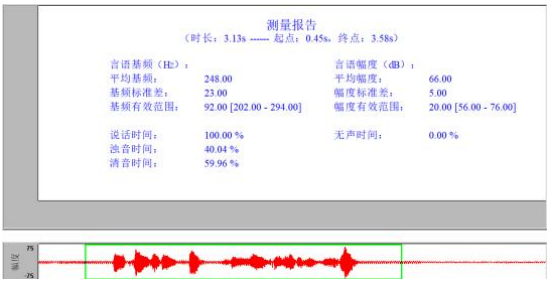


图 2-2-7 言语基频标准差数据

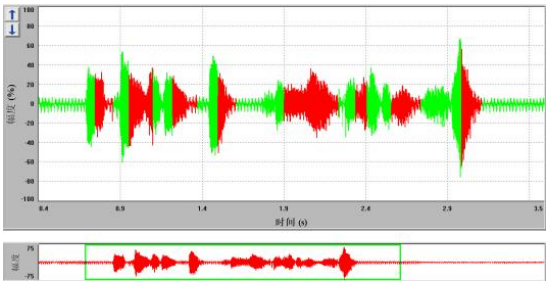


图 2-2-8 连续语音声波图

中国知网 https://www.cnki.net

三、统计结果

（一）描述性统计结果

对患者采用唱音式的声带拉伸和滑音式的声带拉伸两种刺激后，对刺激前后测量的音频进行韵律参数与声学参数的分析，描述性统计结果如表 2-2-2 所示。

表 2-2-2　各类声带伸缩运动嗓音韵律参数描述性统计结果

参数	前测	唱音	滑音
F0SD（Hz）	14.80±3.59	32.13±9.69	31.80±9.68
音域范围（Hz）	153.67±51.71	279.4±81.48	219.43±69.15
整句基频斜率 K	-0.14±0.106	-0.005±0.0859	-0.0481±0.094
边界调基频斜率 K	0.172±0.47	0.742±0.72	0.886±0.87
二声调斜率 K	-0.059±0.9007	0.89±0.566	1.162±0.679
四声调斜率 K	-0.902±0.585	-1.625±0.64	-1.690±0.697
停顿总时长（s）	0.949±1.11	0.865±0.96	0.853±1.07
平均言语速率（个/s）	2.736±0.78	2.948±0.83	3.069±0.83
平均构音速率（个/s）	2.903±0.76	3.113±0.69	3.24±0.78
重音平均基频（Hz）	124.067±29.41	144.067±36.79	150.47±38.89
重音持续时长（s）	1.087±0.43	1.184±0.38	1.12±0.45
重音幅度峰值（dB）	63.533±8.62	61.667±11.08	62.33±9.57

（二）嗓音声学参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受唱音、滑音两种不同的声带拉伸刺激后的嗓音音域和言语基频标准差进行方差分析。言语基频标准差与嗓音音域满足球形假设检验，采用 Sphericity Assumed 方差分析，结果如表 2-2-3。

表 2-2-3 声带伸缩运动刺激前后嗓音声学参数方差分析结果

	df	***F***	***P***
F0SD（Hz）	2	48.884	**0.000**
嗓音音域（Hz）	2	44.964	**0.000**

中国知网 https://www.cnki.net

由此可见，言语基频标准差的主效应极显著（P＜0.01），嗓音音域的主效应也极显著（P＜0.01）。因此进一步进行多重比较分析。结果如表 2-2-4、2-2-5 与图 2-2-9、2-2-10 所示。

多重比较结果显示，采用唱音和滑音进行声带拉伸后的言语基频标准差与前测相比均有极显著性差异（P＜0.01），而采用唱音与滑音之间没有显著性差异（P＞0.05）。说明唱音刺激和滑音刺激都可以同样极为显著的增加言语基频标准差。

表 2-2-4　声带伸缩运动刺激前后言语基频标准差多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	唱音	-17.333	2.142	**0.000**	-21.927	-12.740
	滑音	-17.000	2.316	**0.000**	-21.966	-12.034
唱音	滑音	0.333	1.453	0.822	-2.783	3.450

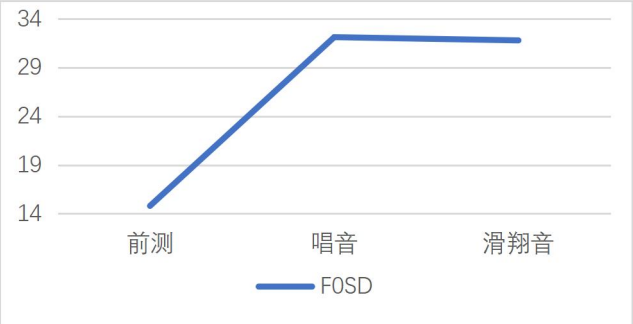


图 2-2-9　不同声带伸缩运动刺激对言语基频标准差的影响

嗓音音域的多重比较结果显示，唱音刺激和滑音刺激后与前测相比，嗓音音域均有极显著的差异（P<0.01），且唱音刺激与滑音刺激相比也有极显著的差异（p<0.01）。这说明了唱音与滑音刺激均可以增加患者的嗓音音域范围，且唱音刺激下的嗓音音域变化范围更广。

表 2-2-5　声带伸缩运动刺激前后嗓音音域多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	唱音	-140.733	16.331	**0.000**	-175.760	-105.706
	滑音	-88.867	15.151	**0.000**	-121.362	-56.371

中国知网 https://www.cnki.net

唱音	**滑音**	-51.867	13.405	**0.002**	-80.618	-23.116

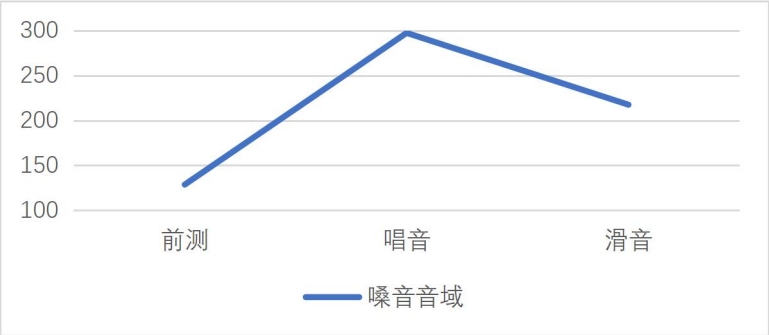


图 2-2-10　不同声带伸缩运动刺激对嗓音音域的影响

（三）韵律类参数

1.语调类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受唱音、滑音两种不同的声带拉伸刺激后的疑问句整句斜率 k,疑问句边界调斜率 k 进行方差分析。整句斜率 k(P=0.588>0.05)和边界调斜率 k(P=0.188>0.05)满足球形假设检验结果，采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-2-6。

表 2-2-6 声带伸缩运动刺激前后语调类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
整句斜率 K	2	8.255	**0.002**
边界调斜率 K	1.392	1.358	**0.003**

由此可见，整句斜率 k 的主效应（P=0.002＜0.01）和边界调斜率 k 的主效应（P＜0.01）极显著，因此进一步进行多重比较分析。结果如表 2-2-7、表 2-2-8 与图 2-2-11、图 2-2-12 所示。

多重比较结果显示采用唱音刺激后的整句斜率 k 与前测相比极为显著（P<0.01）,而采用滑音刺激后的整句斜率 K 与前测相比结果显著（p<0.05），但是滑音与唱音刺激相比没有显著性（p>0.05）。说明唱音与滑音刺激同样可以显著的增加疑问句整句基频斜率 K 的值。

表 2-2-7　声带伸缩运动刺激前后整句基频斜率多重比较结果

刺激	**刺激**	**均值**	**标准**	***P***	**95%置信区间**

中国知网 https://www.cnki.net

（I）	（J）	差值	误差		上限	下限
前测	唱音	-0.135	0.036	**0.002**	-0.213	-0.058
	滑音	-0.092	0.036	**0.024**	-0.170	-0.014
唱音	滑音	0.044	0.029	0.154	-0.018	0.105

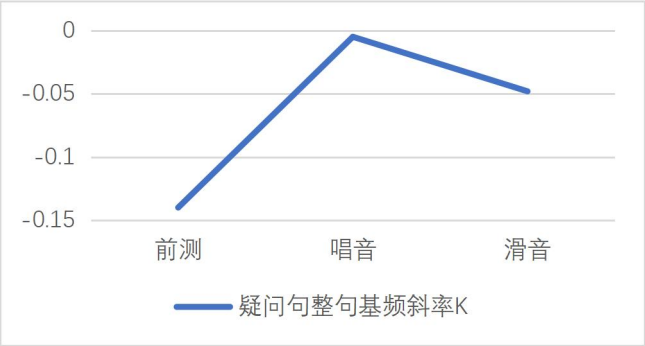


图 2-2-11 不同声带伸缩运动刺激对整句基频斜率的影响

多重比较结果显示采用唱音刺激后的边界调斜率 k 与前测相比显著（P<0.05）,而采用滑音刺激后的整句斜率 K 与前测相比结果极为显著（p<0.01），但是滑音与唱音刺激相比整句斜率 k 没有显著性（p>0.05）。说明唱音与滑音刺激同样可以显著的增加疑问句边界调基频斜率 K 的值。

表 2-2-8 声带伸缩运动刺激前后边界调基频斜率多重比较结果

刺激	刺激	均值	标准	*P*	95%置信区间	
（I）	（J）	差值	误差		上限	下限
前测	唱音	-0.570	0.205	**0.015**	-1.010	-0.130
	滑音	-0.714	0.232	**0.008**	-1.211	-0.217
唱音	滑音	-0.144	0.148	0.345	-0.461	0.172

中国知网 https://www.cnki.net

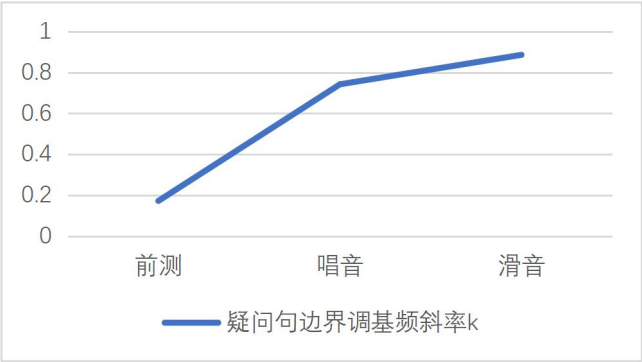


图 2-2-12 不同声带伸缩运动刺激对边界调斜率的影响

2.声调类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受唱音、滑音两种不同的声带拉伸刺激后的二声调斜率 k、四声调斜率 k 进行方差分析。两者均满足球形假设检验结果(P>0.05)，采用 Sphericity Assumed 方差分析，结果如表 2-2-9。

表 2-2-9 声带伸缩运动刺激前后声调类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
二声调斜率 K	2	16.068	**0.000**
四声调斜率 K	2	10.093	**0.001**

由此可见，二声调和四声调斜率 K 的主效应均极显著（P＜0.01），因此进一步进行多重比较分析。结果如表 2-2-10、2-2-11 与图 2-2-13、2-2-14 所示。

多重比较结果显示接受唱音刺激后的二声调斜率 K 和四声调斜率 K 与前测相比均极为显著（P＜0.01），而接受滑音刺激后的二声调斜率 K 和四声调斜率 K 与前测相比，也均极为显著（P＜0.01），但是滑音刺激与唱音刺激相比结果不显著（P>0.05）。说明唱音和滑音可以同样显著的增加二声调和四声调的基频斜率 K。

表 2-2-10 声带伸缩运动刺激前后二声调斜率多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	**唱音**	-0.949	0.278	**0.004**	-1.546	-0.352

中国知网 https://www.cnki.net

	滑音	-1.221	0.203	**0.000**	-1.656	-0.786
唱音	滑音	-0.272	0.187	0.168	-0.672	0.129

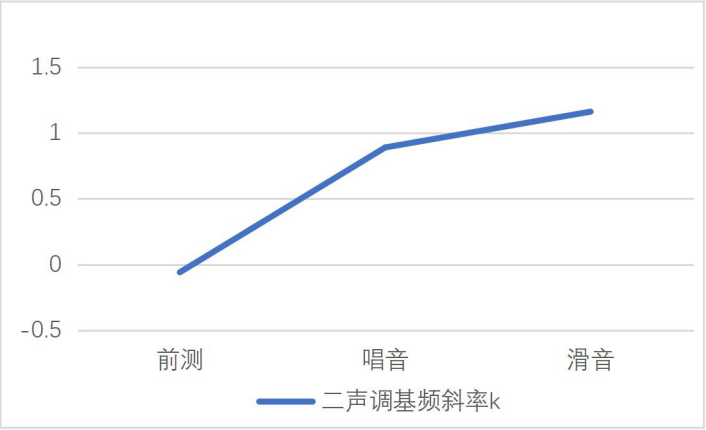


图 2-2-13 不同声带伸缩运动刺激对二声调斜率的影响

表 2-2-11 声带伸缩运动刺激前后四声调斜率多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	唱音	0.722	0.229	**0.007**	0.232	1.213
	滑音	0.787	0.188	**0.001**	0.383	1.191
唱音	滑音	0.065	0.160	0.692	-0.279	0.409

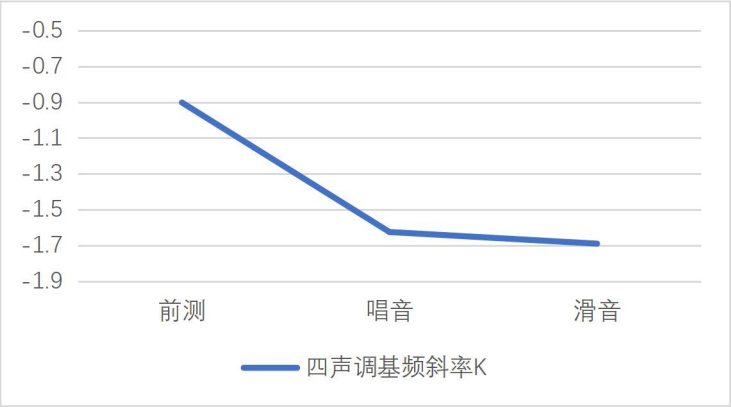


图 2-2-14 不同声带伸缩运动刺激对四声调基频斜率的影响

中国知网 https://www.cnki.net

3.重音类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受唱音、滑音两种不同的声带拉伸刺激后的重音平均基频、重音持续时长、重音幅度峰值进行方差分析。重音幅度峰值满足球形假设检验结果(P=0.350>0.05)，采用 Sphericity Assumed 方差分析；重音平均基频和重音持续时长则不满足球形检验结果（P<0.05），采用 Greenhouse Geisser 方差分析。结果如表 2-2-12。

表 3-2-12 声带伸缩运动刺激前后重音类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
重音平均基频	2	14.812	**0.000**
重音持续时长	1	0.968	0.392
重音幅度峰值	2	0.271	0.765

方差分析结果显示重音持续时间与重音幅度峰值的主效应均不显著（P=0.342>0.05;P=0.765>0.05）。 重音平均基频主效应极显著，进一步进行多重比较。（p=0.000<0.01）。结果如表 2-2-13 和图 2-2-15 所示。

表 2-2-13 声带伸缩运动刺激前后重音平均基频多重比较结果

刺激（I）	刺激（J）	均值差值	标准误差	*P*	95%置信区间	
					上限	下限
前测	**唱音**	-20.000	4.095	**0.000**	-28.784	-11.216
	滑音	-26.400	5.820	**0.000**	-38.883	-13.917
唱音	**滑音**	-6.400	5.117	0.231	-17.374	4.574

中国知网 https://www.cnki.net

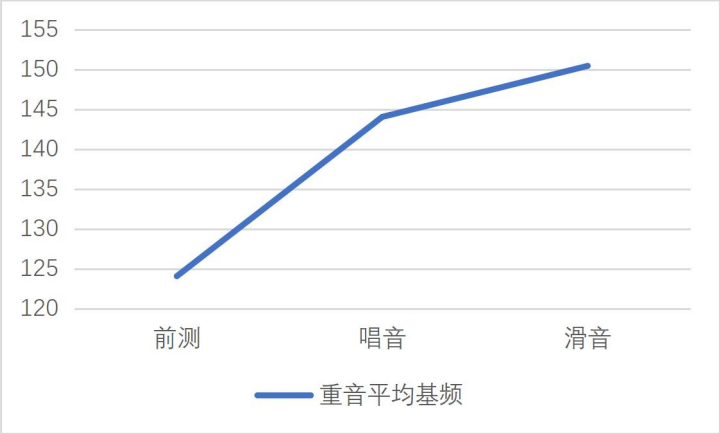


图 2-2-15 不同声带伸缩运动刺激对重音平均基频的影响

多重比较结果显示接受唱音刺激后的重音平均基频与前测相比极为显著（P<0.01），而接受滑音刺激后的的重音平均基频结果也极为显著（P＜0.01），但是滑音刺激与唱音刺激相比结果不显著（P>0.05）。说明唱音和滑音可以同样显著的增加重音平均基频。

4.节奏类参数

对痉挛型神经性言语障碍患者接受唱音、滑音两种不同的声带拉伸刺激后的停顿总时长、平均言语速率、平均构音速率进行方差分析。结果满足球形假设检验，采用 Sphericity Assumed 方差分析。结果如表 2-2-14。

表 2-2-14 声带伸缩运动刺激前后节奏类参数方差分析结果

	df	*F*	*P*
停顿总时长	1.397	0.666	0.473
平均言语速率	2	2.664	0.087
平均构音速率	2	2.363	0.113

方差分析结果显示停顿总时长、平均言语速率、平均构音速率的主效应均不显著(P>0.05)，因此不进行多重比较。

四、讨论分析

声带伸缩运动包含了声带的拉长与缩短，声带长度的变化可以改变单位时间内声带的振动频率（即音调的高低）。声带越长，振动频率越高，音调越高；声带伸缩运动越灵活，振动频率的变化越明显，音调变化越快[65]。韵律中的声调、

中国知网 https://www.cnki.net

语调都是附着在连续语音中的超音段特征。在正常言语时，需要及时快速准确的调整声调与语调的变化，这需要依靠灵活的声带伸缩运动。痉挛型神经性言语障碍由于控制声带伸缩运动的肌肉痉挛，从而导致运动受限，表现为语调声调单一，连续语音时缺乏抑扬顿挫的音高曲线变化[66]。

本实验通过滑音与唱音两种不同方式刺激声带伸缩运动 10 分钟，结果发现滑音与唱音都可以通过改善痉挛型神经性言语障碍的声带伸缩运动受限，进而正向影响其韵律的语调、声调、重音。

首先，唱音与滑音都同样显著的提高了痉挛型神经性言语障碍的疑问句整句斜率 K 与疑问句边界调基频斜率 K。疑问句的整句音高走势与边界调的音高走势在正常情况都为上扬趋势，K 值应该为正值[67]。而痉挛型神经性言语障碍的患者疑问句整句基频斜率为负数，可见其整体音高走势下降，表现在听感上即为疑问句语气不足。在进行唱音与滑音刺激后，尽管疑问句整句斜率 K 显著的增加了，但依旧为负值。这表明 10 分钟声带伸缩训练刺激后，虽然可以一定程度提高音高变化能力，但是迁移到疑问句中的效果依旧有限。这可能受限于刺激的时间较短与语料的单一。而疑问句边界调基频斜率 K 值在刺激后有显著提升且数值为正，这也体现了整句的音高变化改善比单字的音高变化改善更为困难，因为在句子层面的音高变异需要连续性的不间断的声带伸缩变化，对声带伸缩运动的要求更高[68]。

其次，二声调与四声调基频斜率 K 在滑音与唱音的声带伸缩运动刺激下，也有显著性的提高。正常情况下，二声调呈现音高上扬趋势，K 值为正，且数值越大上扬越明显。四声调呈现音高下倾趋势，K 值为负，且数值越小下倾越明显[69]。刺激前痉挛型神经性言语障碍的二声调 K 值为负，表明其二声调音高趋势不明显，容易造成连续语音中声调标记错误进而形成的语音模糊。而通过唱音与滑音，对声带伸缩运动进行短时间高强度刺激，发挥运动再学习的机制，通过生理式的、自下而上式的重复运动刺激[70]，来达到改善伸缩运动功能的目的，从而增加四声调下倾趋势的同时，成功标记二声调的音调上升。

中国知网 https://www.cnki.net

其他韵律类参数中，重音平均基频有所上升，而对于重音幅度、重音时长没有显著效果。同样的，对于韵律节奏类参数，采用唱音与滑音刺激亦没有显著效果。这表明，痉挛型神经性言语障碍的韵律节奏更多受声带闭合运动亢进的影响；而韵律的语调、声调、重音基频则更多受声带伸缩运动的影响。

值得注意的是，对比唱音与滑音，这两个方法在其他所有的参数中均没有显著性差异，起到的作用是等效的。仅在嗓音音域中，唱音对音域范围的扩大要明显优于滑音，这可能与唱音本身的伸缩原理有关。本研究中的嗓音音域是指胸声区被试可以发出的最高与最低频率范围，体现的是声带伸缩运动在胸腔发声时的生理运动极限[64]。唱音可以在升降音调时换气、不强调连续的音高变化，因此可以通过跟随乐器音高的变化来辅助诱导更高与更低的音。用这种阶梯式的非连续性的伸缩刺激，更容易突破声带拉长与缩短的生理极限，即音域范围。因此，唱音相对滑音更显著。但在日常言语中，韵律语调、声调、重音基频的标记并不需要非常广的音域范围。其要求的是声带灵活的伸缩变化与调节，而不是更高或者更低音的突破。前者强调变化的敏捷度，后者强调变化的极限范围。可见，对于声带伸缩变化的灵活性与敏捷度的改善，唱音与滑音式等效的，作用在韵律语调、声调与重音基频中也等效；而对于声带伸缩的生理极限的突破，唱音优于滑音。

综上，通过滑音或唱音改善痉挛型神经性言语障碍的声带伸缩运动受限，可以对韵律的语调、声调、重音平均基频产生积极影响，但对于韵律的节奏、重音时长与重音幅度峰值则没有明显影响，且两种方法彼此之间没有显著性差异。由此可见，若想整体的改善痉挛型神经性言语障碍的韵律问题，需要综合声带闭合运动与声带伸缩运动。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略的制定与验证

通过研究二可知，改善痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进，可以显著改变其韵律节奏。而改善痉挛神经性言语障碍的声带伸缩运动受限，可以显著改变其韵律语调、声调、重音平均基频。但针对不同的声带运动的刺激方法不同，各方法之间也存在一定的差异性。本章将根据研究二中各方法之间的结果对比，筛选出最优的方式，并结合针对声带闭合运动与声带伸缩运动的方法，形成较为系统化的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略，并验证其有效性。

第一节 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略的制定

痉挛型神经性言语障碍的韵律问题包括节奏、语调、声调、重音四大维度，其根本原因是由于双侧上运动神经元受损导致喉内肌痉挛，声带运动部分亢进、受限与速度下降。由研究二已经得知，声带闭合运动的亢进会主要影响韵律的节奏问题。而声带伸缩运动的受限则主要影响韵律的语调、声调、重音基频。因此将分别从研究二的实验 1 与实验 2 中挑选出最优方法，并将其结合。以期达到整体干预韵律的效果，而不只局限于韵律某一维度。

一、提取实验 1 中基于声带闭合运动的核心方法

实验 1 针对声带闭合运动亢进对韵律的影响研究，包括了半阻塞式的哼鸣、抗气流、抗水流，以及软起音类方法中的哈欠叹息。两类方法中各择其一，选择抗气流与哈欠叹息。因为两类方法在原理上不同，且各自有其优缺点，可以形成优势互补。

作为软起音类方式，哈欠叹息强调自身有意识的学习新的发声运动，通过大量气流先于声带完全闭合前呼出的方式结合模仿打哈欠降低喉位打开声道的原理来放松喉部肌肉，降低喉内肌整体张力，改善过度闭合。半阻塞声道类方式则

中国知网 https://www.cnki.net

需要依靠半阻塞来增加声道内阻抗，分离过度闭合的声带，相当于外力辅助。可以说软起音类方法是由内而外的作用，更能发挥主观能动性；而半阻塞声道训练是由外向内的作用，强调辅助作用。因此在对于改善痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进上，由内而外的哈欠叹息效果要显著的优于半阻塞类中的所有方法。

但由于软起音类方法的原理中需要更多气流消耗，会造成吸气频率的增加，因此无法显著的改善痉挛型神经性言语障碍韵律中停顿较多，语速较慢的问题。而半阻塞声道类方法则没有这一缺点，可以有效的改善节奏。

半阻塞类方法中，共有哼鸣、抗气流、抗水流三类，彼此之间也存在差异。哼鸣对于节奏的改善效果最差，这与其较低的声道阻抗和没有形成二次振动有关，故而优先排除。抗水流与抗气流在改善声带过度闭合与韵律节奏上效果相似，但在实验过程中有观察到部分患者进行抗水流时，会习惯性的喉部用力，这可能与抗水流形成的阻力要高于抗气流有关。文献指出[71]，半阻塞时声道内阻力增加，在一定范围内的阻力可以有效的缓解声带的过度闭合，但如果阻抗过大则会增加发声难度，形成喉部发力。因此，在两者效果相似的情况下，为了避免可能出现的喉部发力，选择了抗气流。

综上，为了缓解痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动，进而改善韵律节奏，选择了抗气流和哈欠叹息。

二、提取实验 2 中基于声带伸缩运动的核心方法

实验 2 针对声带伸缩运动受限对韵律的影响研究，包括了唱音与滑音。两者在韵律语调类参数、声调类参数、重音基频类参数上都具有类似的促进效果。仅在嗓音音域范围的改善上，唱音要优于滑音。因为唱音强调非连续性的阶梯式的音高变化，用这种方式进行声带伸缩刺激，更容易突破声带拉长与缩短的生理极限。但由于连续语音中音高的变化强调连续性的变异，滑音在伸缩形式上更贴近，因此最终也选择了滑音。唱音较为简单，且可以突破更高更低音，可优先训练；滑音较为困难，但滑音在声带的连续性伸缩形式上与连续语音中的更为接近，可作为唱音之后的练习，连接语料的泛化。

中国知网 https://www.cnki.net

综上，为了改善痉挛型神经性言语障碍的声带伸缩运动，进而改善韵律语调、声调、重音，选择唱音和滑音。

三、确定核心方法干预顺序

抗气流由于需要硅胶管等形成部分阻塞，因此在语料的泛化上较为单一。而哈欠叹息可以先通过选择 h 音开头的语料进行诱导，待习得要点后更换语料进行泛化与迁移。并且在实验 1 中，抗气流可以显著增加最长声时，提高气流支持；若与哈欠叹息结合，则可以改善哈欠叹息由于气流不足而出现的换气停顿。因此先进行抗气流训练，由外而内借助声道阻抗降低声带闭合过度的同时，增加气流支持；再进行哈欠叹息训练，由内而外的形成发声时声带微微分离，不过度闭合，最后迁移至多元语料中泛化。

唱音与滑音中，由于唱音较为简单，因此先进行唱音训练，再进行滑音训练。且唱音与滑音实时与抗气流、哈欠叹息结合。即“抗气流结合唱音”、“抗气流结合滑音”、“哈欠叹息结合唱音”、“哈欠叹息结合滑音”。目的是为了确保在进行声带伸缩运动的同时，尽量放松声带肌肉、减缓声带闭合。

四、确定策略的工具、强度、频率

抗气流采用直径为 10 毫米，长度为 33.8 厘米的硅胶管；哈欠叹息采用言语测量仪软件 S1 做软起音的实时反馈；唱音与滑音采用言语矫治仪 S2 做基频实时反馈。疗法分为 5 次，每次 40 分钟，共 200 分钟。具体每日治疗内容和语料详见附录 2 与附录 3。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略的验证

一、研究目的与假设

本研究的目的是将第一节所制定的基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略进行应用，确定其在韵律上的整体效果。本研究假设该策略可以显著的改善韵律的语调、声调、节奏与重音。

二、研究方法

（一）研究对象

1.入组标准

同第二章第一节。

2.排除标准

同第二章第一节。

3.剔除标准

同第二章第一节。

4.被试选择

自 2022 年 12 月，在上海交通大学医学院附属同仁医院康复医学科、安徽省皖南康复医院言语治疗科、同济大学附属第一康复医院言语治疗科、复旦附属华山医院康复医学科随机选取 9 例痉挛型神经性言语障碍患者（男 7 人，女 2 人，平均年龄 47.4±14.6 岁）。患者入组前已由床位医生确诊病因，且由主管治疗师行 Frenchay 神经性言语障碍评定法确定为痉挛型神经性言语障碍患者，同时行 MMSE 简明智能精神状态检查量表、失语症筛查量表、言语失用症筛查量表等，确定其他相关功能障碍情况，符合入组标准。

本实验患者来自上海（6 人）、安徽（2 人）、河南（1 人）。实验均要求患者使用普通话进行跟读。入组患者由医生与治疗师推荐，经研究者介绍实验的目的、过程等内容。被试基本信息详见表 3-2-1.

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2-1 被试基本信息

序号	性别	年龄	病因
1	男	39	脑出血
2	男	28	脑瘫
3	男	67	脑梗死
4	女	59	脑梗死
5	男	30	脑瘫
6	男	55	脑出血
7	男	47	脑梗死
8	男	64	脑梗死
9	女	62	脑梗死

（二）实验设计

本次实验设计为单组前后测。通过比较 9 名痉挛型神经性言语障碍患者干预前后的主客观评估结果的差异，检验声带闭合运动结合声带伸缩运动对患者的韵律功能的作用。干预前后的客观检测指标包括客观的韵律类参数“停顿总时长、言语速率、构音速率、重音平均基频、重音持续时长、重音幅度峰值、疑问句整句基频斜率 K、疑问句边界调基频斜率 K、二声调基频斜率 K、四声调基频斜率 K”；客观的声学与电声门图类参数“言语基频标准差、嗓音音域、声带接触率”；主观的发声努力度参数、主观言语韵律自然度参数。

（三）研究过程

1.实验语料

同第二章。

2.实验工具

（1）测试工具

同第二章。

（2）训练工具

中国知网 https://www.cnki.net

抗气流使用的硅胶管同第二章第一节，唱音与滑音则采用言语矫治仪（上海慧敏医疗器械有限公司授权使用）-音调训练模式。

3.实验过程

由一名具有痉挛型神经性言语障碍临床评估与治疗经验的华东师范大学言语听觉康复科学系硕士研究生担任主试。在开始实验前先向患者进行解释内容，患者理解并且同意后开始实验。

（1）前测

同第二章。

（2）正式干预

每次干预的内容与方式同第三章第一节干预策略表。干预时间为每次 40 分钟，干预频率为每天一次，共计 5 天，200 分钟。

（3）后测

与前测一致。

4.数据处理

韵律类参数、主观发声努力度参数、声学与电声门图参数的数据处理同第二章。言语韵律自然度[72]参数由三名具有一年以上临床经验的专业言语治疗师担任打分，打分采用心理尺度量表（100 分刻度）。随机打乱 9 位被试的前后测超市篇连续语音音频，由 3 位治疗师打分，最后算出平均分。

三、统计结果

（一）韵律节奏类参数结果分析

采用非参数（威尔科克森符号秩）检验对患者干预前后韵律节奏类参数对比，结果如表 3-2-2。由表可以看出，干预前后患者的停顿总时长极显著的减小(p=0.002<0.01)，言语速率显著性的提高（p=0.017>0.05），而构音速率在干预前后没有显著性改变(p>0.05)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2-2 干预前后患者韵律节奏类参数差异性分析

参数	前测	后测	Wilcoxon	
			Z	*P*
停顿总时长	0.700±0.25	0.036±0.02	-3.049	**0.002**
言语速率	2.601±0.16	3.498±0.25	-2.341	**0.017**
构音速率	2.274±0.310	2.477±0.28	-0.751	0.475

（二）韵律重音类参数结果分析

采用非参数（威尔科克森符号秩）检验对患者干预前后韵律重音类参数对比，结果如表 3-2-3。由表可以看出，干预前后患者的重音平均基频极显著的增加(p=0.000<0.01)，重音幅度峰值显著性的提高（p=0.019>0.05），而重音持续时长在干预前后没有显著性改变(p>0.05)。

3-2-3 干预前后患者韵律重音类参数差异性分析

参数	前测	后测	Wilcoxon	
			Z	*P*
重音平均基频	126.00±4.37	160.444±7.57	-3.313	**0.000**
重音持续时长	1.049±0.07	1.143±0.10	-1.017	0.164
重音幅度峰值	60.778±3.40	69.111±1.49	-2.078	**0.019**

（三）韵律频率类参数结果分析

采用非参数（威尔科克森符号秩）检验对患者干预前后韵律频率类参数对比，结果如表 3-2-4。由表可以看出，干预前后患者的边界调基频斜率 K(p=0.001<0.01)与四声调基频斜率 K(p=0.004<0.01)极显著的增加，边界调基频斜率 K（p=0.031<0.05）与二声调基频斜率 K（p=0.030<0.05）则显著性的提高。

3-2-4 干预前后患者韵律频率类参数差异性分析

参数	前测	后测	Wilcoxon	
			Z	*P*

中国知网 https://www.cnki.net

整句基频斜率 K	-0.108±0.04	0.019±0.29	-2.163	**0.031**
边界调基频斜率 K	-0.127±0.12	0.658±0.14	-3.046	**0.001**
二声调基频斜率 K	0.185±0.09	0.440±0.72	-2.186	**0.030**
四声调基频斜率 K	-0.559±0.14	-1.188±0.11	-2.783	**0.004**

（四）声学与电声门图类参数结果分析

采用非参数（威尔科克森符号秩）检验对患者干预前后声学与电声门图参数对比，结果如表 3-2-5。由表可以看出，干预前后患者的声带接触率(p=0.000<0.01)极显著的减小，而言语基频标准差（p=0.003<0.05）与嗓音音域（p=0.004<0.05）则极为显著的增加。

3-2-5 干预前后患者声学与电声门图参数差异性分析

参数	前测	后测	Wilcoxon	
			Z	***P***
声带接触率	68.822±2.10	49.923±1.84	-3.576	**0.000**
言语基频标准差	15.111±1.31	38.556±2.64	-3.585	**0.000**
嗓音音域	168.222±22.45	282.333±21.30	-2.782	**0.004**

（五）主观参数结果分析

采用非参数（威尔科克森符号秩）检验对患者干预前后主观发声努力度与韵律自然度对比，结果如表 3-2-6。由表可以看出，干预前后患者的主观发声努力度分数显著性降低（p<0.05），而韵律自然度分数显著提高（p<0.05）。

3-2-6 干预前后患者主观发声努力度参数差异性分析

参数	前测	后测	Wilcoxon	
			Z	***P***
主观韵律自然度	58.33±8.122	70.00±6.07	-0.175	**0.028**
主观发声努力度	37.556±5.07	18.556±4.56	-2.457	**0.023**

中国知网 https://www.cnki.net

四、讨论分析

痉挛型神经性言语障碍本身是由于脑卒中、脑瘫等原因导致双侧上运动神经元受损，从而引发与言语运动相关的肌肉痉挛、肌张力异常增加，进一步导致肌肉关节运动速度下降、范围变小、运动困难，以致于形成相应的言语障碍。痉挛型神经性言语障碍的韵律障碍主要以言语速率缓慢、语调声调单一、重音标记不清等为主。其主要原因是作为生理基础的声带运动受到喉内肌肌肉痉挛影响而引发的，包括以环杓侧肌、杓间肌主导的声带闭合运动亢进，影响韵律的停顿时长、言语速率、重音幅度等；而以环甲肌、甲杓外肌主导的声带伸缩运动受限，影响韵律的语调、声调、重音平均基频等。基于以上的基本原理，通过研究一得出可以改善痉挛型神经性言语障碍声带闭合运动和声带伸缩运动功能的四种方法“抗气流、哈欠叹息、滑音、唱音”，将其有机结合，形成一套为期 1 周的结构化韵律疗法。而经过本实验临床的实际应用，证实了其较为良好的效果。

1、对韵律语调、声调功能的改善

实验结果显示，基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预疗法，可以提高疑问句的语调斜率、增加疑问句上扬语气；提高二、四声调原本较为单一的音高走向，趋势更加明显。这是由于声带伸缩运动的范围增大、灵活性增加。先以唱音式的声带非连续性的拉伸运动为主，配合言语矫治仪软件实时音高反馈曲线，诱导更高与更低的音。再通过滑音式的连续性的伸缩运动，让声带形成“短-长-短”、“先伸后缩”的运动模式，对声带伸缩运动进行持续训练。最后，以常见疑问词和疑问句作为泛化语料，进一步转化前期唱音与滑音伸缩声带的效果。而在此伸缩过程中，唱音与滑音全程与抗气流、哈欠叹息进行结合，即在抗气流与哈欠叹息的过程中进行唱音和滑音。这可以另一方面确保训练过程中，声带始终受到放松与按摩，降低过度紧张、亢进的情况。

值得注意的是，疑问句整句基频斜率 K 在干预后数值首次由负值变为正值，这表明采用本策略干预后疑问句整句音高呈现上扬趋势，疑问句标记成功。相比实验 2 中仅刺激 10 分钟的声带伸缩训练，本次实验中训练时间的增加与疑问句语料的泛化更好的发挥了作用。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 对韵律节奏功能的改善

本疗法干预后，降低了痉挛型神经性言语障碍的异常停顿时长，一定程度上提高由于停顿时长增加而导致的言语速率缓慢。这与声带闭合运动亢进的减轻有关。本实验中的抗气流与哈欠叹息可以起到这样的作用。抗气流是用硅胶管发声，气流从缩窄的硅胶管一端呼出，由于硅胶管开口远小于口腔开口，因此声道远端形成了半阻塞的模式，部分没有呼出的气流就回流到了声道中，形成了一定的声道阻抗。在一定范围内的声道阻抗可以反作用于因痉挛导致的过度闭合的声带，使其微微分开，并降低声带向中撞击度。同时，抗气流发声时形成的振动可以传至声道内，对微小肌肉进行按摩放松，降低其肌张力。哈欠叹息则是通过模仿打哈欠和叹息式发声，先以打哈欠的方式降低喉部位置，扩张声道并放松，再以叹息式的发声，模拟软起音时大量气流率先通过尚未闭合的声带的状态，使得发声时气流感更重，声带微微分开。本实验结合以上两种方法，抗气流自声门上开始，哈欠叹息自声门下开始，同时改善痉挛状态下的声带闭合运动。

言语速率是总字数除以停顿时长与音节时长的总和而得到的；构音速率则是总字数除以音节时长。因此，言语速率的缓慢除了由于停顿异常增多外，也和音节缓慢有关。而构音速率只与音节时长有关。痉挛型神经性言语障碍的节奏异常表现为停顿总时长的增多、言语速率与构音速率的下降。声带闭合过度导致的停顿增多主要影响的是言语速率，而构音速率的增加则更多与音节时长的拖延与缓慢有关，主要原因是下颌唇舌等构音器官运动缓慢。因此，当痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进改善后，由于发声时过度闭合导致的紧张性停顿可以得到一定程度的改善，同时增加言语速率，而对构音速率的改善则不明显。

3. 对韵律重音功能的改善

本疗法干预后，提高了痉挛型神经性言语障碍的重音平均基频与重音幅度峰值，改善重音标记不清的情况。原本在研究一中没有显著变化的重音幅度峰值在本实验中第一次显著。这可能由于本疗法不同于研究一种单一的方法刺激，加上干预时间的增加形成喉内肌放松的综合效果。因为在喉内肌痉挛的情况下，声带

中国知网 https://www.cnki.net

肌本身也会绷紧，这样增加的张力不利于声带振动时幅度的增加。而当声带肌得到一定程度的放松后，其振动幅度的增加就能体现在重音幅度峰值的提高上。

4. 对主观参数的改善

主观发声努力度参数是由患者本人对其发声过程中喉部费力程度的评价，该评价采用博格量表（Borg CR100），以 0~100 分为计量范围，用刻度尺标明。其中 2 分~13 分为非常小的发声费力，13 分~25 分为轻度费力，25 分~50 分为中等的费力，50 分以上是重度的费力。而连续语音自然度测试则是治疗师主观对于患者音频的打分，满分为 100 分。自然度是指一个人说话的整体衡量标准，它与韵律和可理解度密切相关。如果连续语音符合听者的节奏、语调和重音模式的标准，并且符合句法结构，那么它就是自然的。可见自然度能整体反应说话者在交流过程中韵律维度的自然程度。

本疗法结果证明可以显著改善痉挛型神经性言语障碍的主观发声努力度与连续语音自然度。这表明该疗法除了在客观参数上明确体现了患者韵律功能的进步，同时从患者本人角度与听者角度均有明显的言语交流进步。根据国际卫生组织确定的康复最终目标是提高生存质量融入社会，即使局部功能无法痊愈也要确保个体本人进行有意义、有成效的生活。而韵律功能最终服务于日常交流，因此个体本人与倾听者的主观感受是体现综合疗效非常重要的一环。

综上，本疗法紧扣痉挛型神经性言语障碍韵律问题的主要原因——声带运动，也因此与传统的单一的韵律治疗方法不同，它可以同时改善重音、语调、节奏，以及被忽略的声调。对韵律功能的干预起到整体的效果，提升了日常交流中的连续语音自然度，改善了发声努力问题，从而帮助该类患者提高交流质量，更好的融入生活。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 研究总结与展望

第一节 研究总结

一、研究结论

本文基于痉挛型神经性言语障碍的声带运动痉挛开展韵律干预的研究。经过三个实验后得出以下结论。

1.改善痉挛型神经性言语障碍的声带闭合运动亢进可以正向影响韵律的节奏，降低停顿时长、提高言语速率。软起音类的哈欠叹息降低声带过度闭合效果优于半阻塞类方法，因为半阻塞类方法需要外力辅助发挥作用，当去除外力后，其迁移作用弱于哈欠叹息；而哈欠叹息则强调患者通过自身调整气流大小与声带关肌的收缩程度，发挥运动再学习的机制，形成声带较低的收缩幅度与较轻的渐闭运动，迁移效果较好。但哈欠叹息由于本身气流消耗大，容易造成停顿，对节奏没有显著的效果。而半阻塞类方法中的抗气流可以及时改善节奏问题。

2.改善痉挛型神经性言语障碍的声带伸缩运动受限可以正向影响韵律的语调、声调、重音。通过“非连续性伸缩声带的”唱音和“连续性伸缩声带的”滑音提高声带伸缩运动范围，可以及时改善语调、声调单一的问题。但唱音对于声带拉伸生理极限范围的扩大要优于滑音。

3.结合抗气流、哈欠叹息对声带闭合运动的改善，和唱音、滑音对声带伸缩运动的改善，形成的系统化干预韵律策略，对痉挛型神经性言语障碍韵律的语调、声调、重音、节奏具有显著效果。且提升了日常交流中的连续语音自然度，改善了发声努力问题。证明基于痉挛型神经性言语障碍声带运动的干预策略对韵律各维度有效，而非仅局限某一维度。帮助该类患者提高交流质量，更好的融入生活。

二、创新之处

1.本文率先以声带闭合运动亢进和声带伸缩运动受限的角度来干预痉挛型神经性言语障碍的韵律语调、声调、重音与节奏问题。并确定了声带闭合运动亢

中国知网 https://www.cnki.net

进对痉挛型神经性言语障碍的韵律节奏影响更大；而声带伸缩运动对痉挛型神经性言语障碍的韵律语调、声调、重音影响更大。

2.本文首次横向对比了半阻塞声道式方法与软起音式方法对痉挛型神经性言语障碍的声带闭合亢进与韵律改善的差异性；且首次横向对比了唱音与滑音对痉挛型神经性言语障碍的声带伸缩运动与韵律改善的差异性。

3.本文基于痉挛型神经性言语障碍的声带运动问题，构建了一套全新的、系统化的、层层递进的韵律干预策略。该策略可以起到对韵律功能的整体治疗效果，而非像传统的韵律治疗仅局限于某一维度。

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 研究的不足与展望

本文基于痉挛型神经性言语障碍的声带运动痉挛开展韵律干预的研究。在研究过程中遭遇新冠感染爆发期，大量患者出院，被试脱落。受限于被试的有限性，本文存在以下几点不足，在今后的研究中或可以进一步改良探索。

1. 本文实验三的干预策略仅对被试进行了及时效果的采集，没有进行跟踪与随访，今后可以开展及时效果与延时效果的比较。也可以对干预 1 周、2 周等不同干预时长与强度进行研究，以确定最佳剂量。

2. 本实验的被试中包括脑瘫、脑卒中等不同的病因导致的痉挛型神经性言语障碍。但由于被试量有限，并没有对其进行分组研究。今后或许可以进行对不同病因下的基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预进行探讨。

3.痉挛型神经性言语障碍也可分为轻中重度，痉挛导致的言语运动问题越大其障碍程度越重。重度痉挛则往往需要结合药物等临床医学手段干预。本文由于没有纳入足够的重度痉挛型神经性言语障碍被试，因此并未对其进行障碍程度的分组。而在物理治疗中，往往将药物结合运动疗法与单一运动疗法进行对比。因此，今后或可以根据痉挛的严重程度分组探索结合药物干预的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Donald B Freed. Motor Speech Disorders, diagnosis and treatment [M]. Delmar: Cengage Learning, 2012:134-156.

[2] Gart Michael S,Adkinson Joshua M,Considerations in the Management of Upper Extremity Spasticity[J] .Hand Clin, 2018, 34: 465-471.

[3] 丁忠冰.游戏式实时重读治疗法在痉挛型脑瘫儿童言语流利性障碍中的临床研究[D].华东师范大学,2021.

[4] Willard R.Speech and hearing science:anatomy and physiology(4thed)[M].the United States of America,1997:144-186.

[5] Hammer Georg Philipp,Windisch Gunther,Prodinger Peter Michael et al. The cricothyroid joint-functional aspects with regard to different types of its structure[J] .J Voice, 2010, 24: 140-145.

[6] Zhang Kai,Siegmund Thomas,Chan Roger W,A two-layer composite model of the vocal fold lamina propria for fundamental frequency regulation[J] .J Acoust Soc Am, 2007, 122: 1090-1015.

[7] Unteregger F,Wagner P,Honegger F et al. Changes in Vocal Fold Morphology During Singing Over Two Octaves[J] .J Voice, 2020, 34: 165-169.

[8] Unteregger F,Honegger Flurin,Potthast Silke et al. 3D analysis of the movements of the laryngeal cartilages during singing[J] .Laryngoscope, 2017, 127: 1639-1643.

[9] Aronson A E,Laryngeal-phonatory dysfunction in closed-head injury.[J] .Brain Inj, 1994, 8: 663-5.

[10] Theodoros D G,Murdoch B E,Laryngeal dysfunction in dysarthric speakers following severe closed-head injury.[J] .Brain Inj, 1994, 8: 667-84.

[11] 黄昭鸣，朱群怡，卢红云著.言语治疗学[M].上海：华东师范大学出版社,2017:1-13.

[12] Lawrence D,Shriberg RD.Clinical Phonetics Fifth Edition[M].Pearson.2019：93-100.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 叶蜚声，徐通锵等著.语言学纲要(修订版)[M].北京：北京大学出版社,2016：68-69.

[14] 石锋,王大佐.试论汉语普通话声调听感原理[J].南开语言学刊,2021,(1)：16-27.

[15] 万萍.言语治疗学（第 2 版）[M].北京：人民卫生出版社,2018:8-15

[16] 张奕雯. 脑损伤 ICF 嗓音韵律客观指标体系构建及应用研究[D].华东师范大学,2022.

[17] 尹基德. 汉语韵律的嗓音发声研究[D].北京大学,2010.

[18] Yu-Cheng Wu,Tuan-Jen Fang, Hsiu-Feng Chuang.Cricothyroid Dysfunction in Unilateral Vocal Fold Paralysis Females Impairs Lexical Tone Production[J].Journal of clinical medicine.2022,11(21):6442.

[19] 张锦玉. 普通话语篇停延与呼吸特征初探[C].中国语言学会语音学分会,中国声学学会语言,音乐和听觉专业委员会,中国中文信息学会语音信息专业委员会.第九届中国语音学学术会议论文集.2010:370-375.

[20] Duffy J R. Motor speech disorders: substrates, differential diagnosis, and management[M]. Canada: Elsevier Medicine.2013:112-179.

[21] Li Sheng,Francisco Gerard E,Rymer W Zev,A New Definition of Poststroke Spasticity and the Interference of Spasticity With Motor Recovery From Acute to Chronic Stages[J] .Neurorehabil Neural Repair, 2021, 35: 601-610.

[22] Sunnerhagen K S,Opheim A,Alt Murphy M,Onset, time course and prediction of spasticity after stroke or traumatic brain injury.[J] .Ann Phys Rehabil Med, 2019, 62: 431-434.

[23] 尹敏敏.神经性言语障碍言语韵律评估指标的构建及干预研究[D].华东师范大学,2020.

[24] 李乐. 卒中后神经性言语障碍患者声调异常的特征研究[D].华东师范大学，2022.

[25] Patel R . Acoustic Characteristics of the Question-Statement Contrast in Severe Dysarthria Due to Cerebral Palsy[J]. Journal of Speech Language & Hearing Research, 2003, 46(6):1401-1415.

[26] Darley, F. L., Aronson, A. E., and Brown, J. R. Motor Speech Disorders. Toronto:

中国知网 https://www.cnki.net

W. B. Saunders. 1975.

[27] Ward Anthony B,A literature review of the pathophysiology and onset of post-stroke spasticity.[J] .Eur J Neurol, 2012, 19: 21-7.

[28] Turner-Stokes Lynne,Ashford Stephen,Esquenazi Alberto et al. A comprehensive person-centered approach to adult spastic paresis: a consensus-based framework.[J] .Eur J Phys Rehabil Med, 2018, 54: 605-617.

[29] DeJonckere P,Lebacq J,Intraglottal Aerodynamics at Vocal Fold Vibration Onset[J] .J Voice, 2021, 35: 156.

[30] Raymond Colton , Janina K. Casper , Rebecca Leonard.Understanding Voice Problems: A Physiological Perspective for Diagnosis and Treatment[M].Lippincott Williams & Wilkins.2011:327-329.

[31] Boone, D. R., & McFarlane, S. C. (1988). The voice and voice therapy (4th ed.)[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[32] Roy Nelson,Assessment and treatment of musculoskeletal tension in hyperfunctional voice disorders.[J] .Int J Speech Lang Pathol, 2008, 10: 195-209.

[33] Boone D R,McFarlane S C,A critical view of the yawn-sigh as a voice therapy technique.[J] .J Voice, 1993, 7: 75-80.

[34] Laxe Sara,Which interventions are useful for managing muscle spasticity in individuals who sustained traumatic brain injury? - A Cochrane Review summary with commentary.[J] .NeuroRehabilitation, 2019, 44: 157-159.

[35] Pozzali Ilaria,Pizzorni Nicole,Ruggeri Anna et al. Effectiveness of Semi-Occluded Vocal Tract Exercises (SOVTEs) in Patients with Dysphonia: A Systematic Review and Meta-Analysis.[J] .J Voice, 2021, undefined: undefined.

[36] Titze IR,Laukkanen AM.Can vocal economy in phonation be increased with an artificially lengthened vocal tract? A computer modeling study[J] .Logoped Phoniatr Vocol, 2007, 32(4): 147-56.

[37] Gaskill CS,Quinney DM.The effect of resonance tubes on glottal contact quotient with and without task instruction: a comparison of trained and untrained voices[J] .J Voice, 2012, 26(3): 79-93.

中国知网 https://www.cnki.net

[38] Vieira Maurílio N,McInnes Fergus R,Jack Mervyn A,On the influence of laryngeal pathologies on acoustic and electroglottographic jitter measures.[J] .J Acoust Soc Am, 2002, 111: 1045-55.

[39] Kankare Elina,Laukkanen Anne-Maria,Ilomäki Irma et al. Electroglottographic contact quotient in different phonation types using different amplitude threshold levels.[J] .Logoped Phoniatr Vocol, 2012, 37: 127-32.

[40] Hosokawa K,Yoshida M,Yoshii T et al. Effectiveness of the computed analysis of electroglottographic signals in muscle tension dysphonia.[J] .Folia Phoniatr Logop, 2012, 64: 145-50.

[41] Gaskill Christopher S,Erickson Molly L,The effect of an artificially lengthened vocal tract on estimated glottal contact quotient in untrained male voices.[J] .J Voice, 2010, 24: 57-71.

[42] Guzman Marco,Rubin Adam,Muñoz Daniel et al. Changes in glottal contact quotient during resonance tube phonation and phonation with vibrato.[J] .J Voice, 2013, 27: 305-311.

[43] Guzman Marco,Calvache Carlos,Romero Luis et al. Do Different Semi-Occluded Voice Exercises Affect Vocal Fold Adduction Differently in Subjects Diagnosed with Hyperfunctional Dysphonia?[J] .Folia Phoniatr Logop, 2015, 67: 68-75.

[44] Ogawa Makoto,Hosokawa Kiyohito,Yoshida Misao et al. Immediate effectiveness of humming on the supraglottic compression in subjects with muscle tension dysphonia.[J] .Folia Phoniatr Logop, 2013, 65: 123-128.

[45] Story B H,Laukkanen A M,Titze I R,Acoustic impedance of an artificially lengthened and constricted vocal tract[J] .J Voice, 2000, 14: 455-469.

[46] 张毅，魏春生，蒋家琪． 言语训练在治疗男声女调中的应用［J］． 听力学及言语疾病杂志，2009，17(3):283 －284．

[47] Angadi Vrushali,Croake Daniel,Stemple Joseph,Effects of Vocal Function Exercises: A Systematic Review[J] .J Voice, 2019, 33: 124-134.

[48] Thomas L, Stemple J. Voice therapy: does science support the art? Commun Disord Rev. 2007;1:49–77.

中国知网 https://www.cnki.net

[49] Stemple JE. Voice Therapy: Clinical Studies(2nd ed)[M]. San Diego: Singular Publishing Group; 2000.

[50] 邓红华. 浅谈停顿的语音作用[J]. 湖南科技学院学报, 2006, 27(3):203-204.

[51] Dworkin, J. P. (1991). Motor speech disorders: A treatment guide. St Louis: Mosby.McHenry, Monica. The ability to effect intended stress following traumatic brain injury[J]. Brain Injury, 1998, 12(6):495-503.

[52] Paul Nilanjan,Kumar Suman,Chatterjee Indranil et al. Electroglottographic parameterization of the effects of gender, vowel and phonatory registers on vocal fold vibratory patterns: an Indian perspective.[J] .Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2011, 63: 27-31.

[53] Eric J Hunter;Mark L Berardi;Miriam van Mersbergen.Relationship Between Tasked Vocal Effort Levels and Measures of Vocal Intensity[J].Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR.2021,64(6):1829-1840

[54] 胡金秀,肖永涛,杜晓新.电声门图仪在言语发声障碍康复中的应用[J].社会福利,2012,(8)：42-43.

[55] Verdolini K, Druker DG, Palmer PM, Samawi H. Laryngeal adduction in resonant voice[J]. J Voice,1998,12:315 – 327.

[56] Vitorino, Jussara. Laryngeal function: A comparative analysis between children and adults subsequent to traumatic brain injury[J].The Journal of Head Trauma Rehabilitation.2009,24(5)：374-383.

[57] Titze, Ingo R.Voice training and therapy with a semi-occluded vocal tract: rationale and scientific underpinnings.[J].Journal of Speech, 2006,49(4):448-459.

[58] Vahabzadeh-Hagh Andrew M,Pillutla Pranati,Zhang Zhaoyan et al. Dynamics of Intrinsic Laryngeal Muscle Contraction[J] .Laryngoscope, 2019, 129: 21-25.

[59] Sabine S. Speech rate and rhythm in Parkinson's disease [J]. Mov Disord, 2008, 23(7): 985-992.

[60] Meerschman I, Haeseleer, Catry T , et al. Effect of two isolated vocal facilitating techniques glottal fry and yawn-sigh on the phonation of female speech-language pathology students: A pilot study[J]. Journal of Communication Disorders,

中国知网 https://www.cnki.net

2017,(3):123.

[61] Amarante A,Wistbacka G,Larsson H et al. The Flow and Pressure Relationships in Different Tubes Commonly Used for Semi-occluded Vocal Tract Exercises[J] .J Voice, 2016, 30: 36-41.

[62] Silva AR,Ghirardi AC,Reiser MRu et al. An Exact Analytical Model for the Relationship Between Flow Resistance and Geometric Properties of Tubes Used in Semi-occluded Vocal Tract Exercises[J] .J Voice, 2019, 33: 585-590.

[63] John Morton, Wiktor Jassem. Acoustic correlates of stress[J]. Language & Speech, 1964, 8(3):159-181.

[64] Berger T,Fuchs M,Dippold S et al. Standardization and Feasibility of Voice Range Profile Measurements in Epidemiological Studies[J] .J Voice, 2022, 36: 142.

[65] Hiramatsu H,Tokashiki R,Nakamura H,et al. Analysis of high-pitched phonation using three-dimensional computed tomography[J] .J Voice, 2012, 26: 548-554.

[66] 郑静宜.话在心口难开-运动性言语障碍的理论与实务[M],台湾，2013，157-179.

[67] Ohala, John J . Cross-Language Use of Pitch: An Ethological View[J]. Phonetica, 1983, 40(1):1-18.

[68] 石锋,阎锦婷.试解普通话语调原理[J].南开语言学刊,2021,(2)：39-51

[69] 宋益丹. 汉语声调实验研究回望[J]. 语文研究, 2006(1):5.

[70] Mang CS,Campbell KL et al. Promoting neuroplasticity for motor rehabilitation after stroke: considering the effects of aerobic exercise and genetic variation on brain-derived neurotrophic factor.[J] .Phys Ther, 2013, 93: 1707-1716.

[71] Guzmán M,Castro C,Sofia M,et al.Air Pressure and Contact Quotient Measures During Different Semioccluded Postures in Subjects With Different Voice Conditions[J].Journal of voice,2016,30(6):759.

[72] Klopfenstein Marie.Relationship between acoustic measures and speech naturalness ratings in Parkinson's disease: A within-speaker approach[J] .Clin Linguist Phon, 2015, 29: 938-954.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录 1 韵律评估语料《超市篇》

今天老邓逛超市，到达后惊呆了，竟然赶上店庆，全场五折，太便宜了。

他走到果蔬区，把香菜、茭白、茴香、姜、香蕉等都买完后，又去了别的地方转转，给儿子添置不少东西，双手快拿不住了。

付费后，打电话给老张，问：“你孙子过生日要买什么？”

“我想买玩具”

“快来超市吧，这些玩具打折呢！”

附录 2 基于声带运动的痉挛型神经性言语障碍韵律干预策略内容

第一天（40 min）	● 平调抗气流发声 5min ● 升调唱音抗气流发声 10min+言语治疗仪软件-音调训练游戏-撞击模式-升调 ● 降调唱音抗气流发声 10min+言语治疗仪软件-音调训练游戏-撞击模式-降调 ● 升调滑音抗气流发声 5min+言语测量仪软件-音调实时反馈 ● 先升后降滑音抗气流发声 10min+言语测量仪软件-音调实时反馈
第二天（40 min）	● 唱音抗气流发声 5min ● 滑音抗气流发声 5min ● 哈欠叹息 10min（h-单音节）+言语测量仪软件-声波轻浊音实时反馈 ● 哈欠叹息（h-单音节）结合唱音升调 10min+言语治疗仪软件-音调训练游戏-撞击模式-升调 ● 哈欠叹息（h-单音节）结合唱音降调 10min+言语治疗仪软件-音调训练游戏-撞击模式-降调
第三	● 唱音抗气流发声 5min

中国知网 https://www.cnki.net

天（40 min）	● 滑音抗气流发声 5min ● 哈欠叹息（h-单音节）结合滑音升调 10min+言语测量仪软件-音调实时反馈 ● 哈欠叹息（h-单音节）结合滑音先升后降 10min+言语测量仪软件-音调实时反馈 ● 哈欠叹息（去除 h 的单音节）10min
第四天（40 min）	● 唱音抗气流发声 5min ● 滑音抗气流发声 5min ● 叹息法（疑问词）结合唱音升降调 15min+言语测量仪软件-音调实时反馈 ● 叹息法（词语）结合滑音升降调 15min+言语测量仪软件-音调实时反馈
第五天（40 min）	● 唱音抗气流发声 5min ● 滑音抗气流发声 5min ● 叹息法朗读平调和升调状态下的同一句子 15min+言语测量仪软件-音调实时反馈 ● 叹息法+简单对话 15min

中国知网 https://www.cnki.net